



**UNIVERSIDADE
DE LUANDA**

Instituto de Tecnologias de
Informação e Comunicação

(INSTIC)

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE INFORMÁTICA

TRABALHO DE FIM DE CURSO DE LICENCIATURA

**TÍTULO: Desenvolvimento de Plataforma Web para auxiliar Startups de
Recém-Graduados da UniLuanda (START_SE)**

AUTOR: Agostinho Pascoal Bento Manuel

ORIENTADOR: Joaquim Mussandi

Luanda, 2026



**UNIVERSIDADE
DE LUANDA**

Instituto de Tecnologias de
Informação e Comunicação

(INSTIC)

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE INFORMÁTICA

TRABALHO DE FIM DE CURSO DE LICENCIATURA

**TÍTULO: Desenvolvimento de Plataforma Web para auxiliar Startups de
Recém-Graduados da UniLuanda (START_SE)**

AUTOR:

AGOSTINHO PASCOAL BENTO MANUEL

Trabalho de fim de curso apresentado ao INSTIC para obtenção
do grau de Licenciatura em Engenharia de Informática, orientado pelo
Docente: **Joaquim Mussandi, MSc.**

Luanda, 2026

FICHA CATALOGRÁFICA



Nome: Agostinho Pascoal Bento Manuel

Processo Nº: 20211184

Morada: Rangel – Precol

Telefone: 935563263

DEDICATÓRIA

AGRADECIMENTOS

EPÍGRAFE

*“O talento sem o trabalho árduo não é nada.
(Cristiano Ronaldo) ”.*

*"Não é sobre ideias. É sobre fazer as ideias
Acontecerem (Scott Belsky) ”.*

RESUMO EM PORTUGUÊS

O fomento ao empreendedorismo jovem e a incubação de startups constituem elementos fundamentais para a valorização do conhecimento gerado no ensino superior e para a inserção socioeconómica dos recém-graduados. Contudo, na Universidade de Luanda (UNILUANDA), a inexistência de uma plataforma tecnológica dedicada ao acompanhamento de projectos de inovação tem conduzido à dependência de procedimentos informais e desarticulados, provocando a perda de oportunidades de negócio, morosidade no contacto com mentores, dificuldades no mapeamento de talentos e limitações na captação de financiamento e investimento. Esta realidade compromete a transição dos projectos de fim de curso e ideias inovadoras para o mercado formal, reduzindo o impacto social da instituição. Diante deste contexto, o problema de investigação centra-se na ausência de um mecanismo centralizado e eficiente para impulsionar e conectar as iniciativas empreendedoras da universidade com o tecido empresarial. Assim, o presente trabalho tem como objecto de estudo os processos de apoio e acompanhamento ao empreendedorismo académico na UNILUANDA, tendo como campo de acção o desenvolvimento de uma plataforma web capaz de integrar e otimizar as principais actividades de gestão, submissão, mentoria e divulgação de projectos. Neste sentido, apresenta-se o **Desenvolvimento de Plataforma Web para auxiliar Startups de Recém-Graduados da UniLuanda**, concebida para modernizar a incubação universitária através do registo de startups, gestão de sessões de mentoria, disponibilização de pitch decks e ligação directa a potenciais investidores. A investigação adopta uma abordagem metodológica mista (qualitativa e quantitativa) de carácter aplicado e descritivo. O desenvolvimento da solução tecnológica foi orientado por uma abordagem híbrida assentada nas metodologias **RUP (Rational Unified Process)** e **SCRUM**, garantindo um processo estruturado, flexível, iterativo e incremental. Os resultados demonstram que a plataforma web contribui para aumentar a visibilidade das startups académicas, otimizar a relação entre estudantes e mentores, reduzir barreiras burocráticas e fortalecer o ecossistema de inovação baseado em dados, promovendo a transformação digital e a transferência de conhecimento na Universidade de Luanda.

Palavras-chave: Empreendedorismo Académico; Startups; Plataforma Web; Incubação Universitária; Transformação Digital.

RESUMO EM INGLÊS

Fostering youth entrepreneurship and incubating startups are fundamental elements for valuing the knowledge generated in higher education and ensuring the socioeconomic integration of recent graduates. However, at the University of Luanda (UNILUANDA), the lack of a dedicated technological platform to track innovation projects has led to reliance on informal and fragmented procedures, causing lost business opportunities, delays in connecting with mentors, difficulties in mapping talent, and limitations in attracting funding and angel investment. This reality compromises the transition of final capstone projects and innovative ideas into the formal market, reducing the institution's social impact. Given this context, the research problem focuses on the absence of a centralized and efficient mechanism to boost and connect the university's entrepreneurial initiatives with the business ecosystem. Thus, the object of study of this work is the support and monitoring processes for academic entrepreneurship at UNILUANDA, with the development of a web platform capable of integrating and optimizing key management, submission, mentoring, and project promotion activities as its field of action. In this sense, the work presents the **Development of a Web Platform to support Startups of Recent Graduates at UniLuanda**, designed to modernize university incubation through startup registration, mentoring session management, pitch deck availability, and direct connections to potential investors. The research adopts a mixed-methods approach (qualitative and quantitative) of an applied and descriptive nature. The development of the technological solution was guided by a hybrid approach based on the **RUP (Rational Unified Process)** and **SCRUM** methodologies, ensuring a structured, flexible, iterative, and incremental process. The results demonstrate that the web platform contributes to increasing the visibility of academic startups, optimizing the relationship between students and mentors, reducing bureaucratic barriers, and strengthening a data-driven innovation ecosystem, promoting digital transformation and knowledge transfer at the University of Luanda.

Keywords: Academic Entrepreneurship; Startups; Web Platform; University Incubation; Digital Transformation.

SUMÁRIOS

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INTRODUÇÃO

As universidades desempenham um papel cada vez mais relevante na promoção do empreendedorismo, preparando os seus graduados não apenas para o mercado de trabalho, mas também para a criação de novos negócios. Porém, este processo exige mais do que formação académica. Requer estruturas e ferramentas que aproximem os jovens licenciados dos recursos e das oportunidades de financiamento necessários para viabilizar os seus projectos (Hisrich et al., 2022).

A Universidade de Luanda (UniLuanda) forma anualmente licenciados nas áreas de Engenharia Informática, Engenharia de Telecomunicações e Informática de Gestão, muitos dos quais possuem projectos com potencial empreendedor. Contudo, estes recém-graduados enfrentam dificuldades significativas no desenvolvimento das suas startups, nomeadamente a falta de visibilidade, o difícil acesso a investidores e a inexistência de uma plataforma digital que sistematize o apoio ao longo do seu percurso empreendedor. A adopção de plataformas tecnológicas tende a reduzir os custos de intermediação e a ampliar o alcance das interacções entre os diferentes agentes de um ecossistema de inovação, tornando-se instrumentos estratégicos para o seu desenvolvimento (Parker et al., 2022).

A disponibilização de recursos digitais estruturados constitui um factor crítico para a consolidação de ecossistemas empreendedores, uma vez que as capacidades oferecidas pelas plataformas tecnológicas criam novas possibilidades de colaboração e de criação de valor entre os seus utilizadores (Autio et al., 2018). No contexto angolano, onde o acesso a redes de investimento é ainda limitado e predominantemente informal, uma plataforma web dedicada pode desempenhar um papel transformador, ao democratizar o acesso às oportunidades e conferir maior visibilidade as startups dos recém-graduados.

Situação problemática

A Universidade de Luanda (UniLuanda) forma anualmente licenciados nas áreas de Engenharia Informática, Engenharia de Telecomunicações e Informática de Gestão, muitos dos quais possuem projectos com potencial empreendedor. Contudo, estes recém-graduados enfrentam dificuldades significativas no desenvolvimento das suas startups, nomeadamente a falta de visibilidade, o difícil acesso a investidores e a inexistência de uma plataforma digital que sistematize o apoio ao longo do seu percurso empreendedor.

No contexto angolano, onde o acesso a redes de investimento é ainda limitado e predominantemente informal, a ausência de uma plataforma tecnológica centralizada e integrada para gerir este ecossistema resulta na dependência de processos manuais, fragmentados e na invisibilidade de soluções inovadoras. Esta realidade compromete o aproveitamento do potencial técnico e científico dos licenciados, dificultando a transformação de projetos académicos em negócios viáveis e afetando negativamente a articulação entre a universidade, os mentores e a sociedade em geral.

Problema de investigação

Como auxiliar de forma estruturada os recém-graduados da Universidade de Luanda (UniLuanda), conferindo visibilidade e aproximando as suas startups de recursos e oportunidades de financiamento por intermédio da plataforma START_SE?

Objecto de estudo

Processos de suporte digital e consolidação de ecossistemas empreendedores universitários na Universidade de Luanda (UniLuanda).

Campo de acção

Desenvolvimento de Plataforma Web de auxílio ao empreendedorismo, abrangendo as áreas e funcionalidades relacionadas com o suporte ao percurso empreendedor dos recém-graduados da UniLuanda, desde o cadastro e exposição de ideias, formação de equipas multidisciplinares, submissão a programas de mentoria, até à intermediação e conexão direta com redes de investidores e financiamento.

Objectivo geral

Desenvolver a plataforma web START_SE para a Universidade de Luanda (UniLuanda), com vista a digitalizar e dinamizar os processos de exposição de projetos, mentoria académica, networking profissional e aproximação a redes de financiamento, visando ampliar a visibilidade e viabilidade das startups de recém-graduados da instituição.

Objectivos específicos

1. Realizar o levantamento das bibliografias e dos elementos teóricos que constituem o suporte ao empreendedorismo digital universitário;
2. Estudar as plataformas e ecossistemas de apoio a startups a nível nacional e internacional, bem como as ferramentas tecnológicas para o seu desenvolvimento;
3. Caracterizar a arquitectura da plataforma START_SE, definindo os componentes e as interações (UML) dos módulos de gestão de projectos, mentoria e investidores;
4. Codificar as funcionalidades relativas aos módulos da plataforma START_SE com base em padrões modernos de software;
5. Integrar os módulos de perfis (Empreendedores, Mentores e Investidores) numa infraestrutura de software unificada;
6. Realizar testes em ambientes realísticos para validar o funcionamento, usabilidade e segurança da plataforma.

Tarefas de investigação

1. Revisão dos fundamentos teóricos relacionados com ecossistemas empreendedores, plataformas tecnológicas e a sua aplicação prática no contexto do ensino superior.
2. Análise de plataformas de suporte a startups existentes a nível nacional e internacional, identificando boas práticas de mercado e ferramentas de Engenharia de Software apropriadas;
3. Definição da arquitectura do sistema, incluindo os componentes estruturais e as respectivas interações através de modelos e diagramas UML, mapeando a estrutura MVT do Django e o modelo relacional planeado no MySQL Workbench.
4. Codificação das funcionalidades da plataforma START_SE utilizando a linguagem Python e o framework Django, integrando a lógica de negócios à base de dados MySQL conforme os requisitos identificados.
5. Integração dos módulos de exposição de projetos, agendamento de mentoria e prospecção de investimentos num ecossistema web fluido.

6. Realização de testes estruturais (Caixa Branca) e funcionais (Caixa Preta) em ambientes realísticos, garantindo a eficácia, confiabilidade e adequação da plataforma START_SE desenvolvida em Python/Django às necessidades dos recém-graduados da UniLuanda.

Ideia a defender

A implementação da plataforma web START_SE, desenvolvida com base na linguagem Python e no framework Django, permitirá automatizar, informatizar e centralizar os processos de suporte ao empreendedorismo universitário na UniLuanda. Isto tornará a divulgação das startups, a gestão das propostas de investimento e a interação com o mercado mais rápidas, eficientes e seguras, ao mesmo tempo que facilitará o acesso a oportunidades de financiamento, aumentará a visibilidade das startups de recém-graduados e fortalecerá a comunicação entre empreendedores e investidores.

RESUMO DE CADA CAPÍTULO

Capítulo I – Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta os conceitos fundamentais que sustentam a investigação, abordando definições de ecossistemas de inovação, incubação de startups, mentoria pedagógica, investimento de capital de risco e a valorização de projectos académicos. É analisado o estado da arte das plataformas de fomento ao empreendedorismo, tanto a nível nacional quanto internacional, com destaque para a AngelList (EUA), F6S (Reino Unido), Portal do INAPEM, e a Digital.ao. São comparadas as suas funcionalidades, vantagens e limitações através de uma matriz multidimensional de critérios, identificando as boas práticas e as lacunas do mercado a serem adaptadas à realidade da UNILUANDA. Também são descritas as principais tecnologias e ferramentas de engenharia de software seleccionadas para suportar o desenvolvimento da plataforma proposto, incluindo a linguagem Python, o framework Django sob o padrão arquitectural MVT, o SGBD MySQL intermediado pelo MySQL Workbench, e outras ferramentas modernas de suporte e infraestrutura.

Capítulo II – Metodologia

Neste capítulo são descritos os métodos de investigação e de engenharia de software utilizados no desenvolvimento do projecto. A pesquisa adopta uma abordagem metodológica e de desenvolvimento híbrida entre o RUP (Rational Unified Process) e o SCRUM, combinando um planeamento e modelação rigorosos com ciclos iterativos, ágeis e incrementais. São definidos o objecto de estudo, o campo de acção, os actores do sistema, os requisitos funcionais e não funcionais, bem como os diagramas UML que representam a arquitectura e as interacções da plataforma. O capítulo apresenta igualmente a modelação de negócios, o modelo conceptual e de domínio, culminando na especificação dos casos de uso e nos protótipos das interfaces gráficas, destacando as etapas estruturadas de análise, concepção e validação do sistema.

CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos que constituem a base teórica da investigação dos ecossistemas de empreendedorismo e plataformas de suporte a startups existentes, das metodologias de desenvolvimento de software, as tecnologias e as ferramentas adoptadas, a arquitectura e o padrão de desenvolvimento utilizado. Também são apresentados toda fundamentação teórica das características e desenho da plataforma web de auxílio para as startups de recém-graduados da UNILUANDA.

1.1. Principais Conceitos Associados ao Objecto de Estudo

1.1.1. Empreendedorismo Universitário

O empreendedorismo universitário consiste no processo através do qual as Instituições de Ensino Superior promovem a transferência de conhecimento científico e técnico para a sociedade, capacitando os seus graduados não apenas para a busca de emprego, mas para a criação de novos negócios. No contexto da UNILUANDA, fundamenta-se na conversão do potencial técnico dos Trabalhos de Fim de Curso (TFC) em soluções comerciais viáveis (Hisrich et al., 2022)

1.1.2. Startups Académicas

Uma startup académica é uma empresa nascente de base tecnológica, caracterizada por um modelo de negócio repetível e escalável, criada a partir de projetos de investigação, ideias ou protótipos desenvolvidos por estudantes ou recém-graduados no ambiente universitário. Estas organizações necessitam de suporte contínuo para transitar da validação científica para a viabilidade de mercado.

1.1.3. Ecossistemas de Inovação e Empreendedorismo

Refere-se ao conjunto interconectado de diferentes agentes incluindo universidades, estudantes, professores, mentores, empresas e investidores que interagem de forma colaborativa para catalisar o surgimento e a consolidação de novas empresas. A robustez deste ecossistema depende criticamente da disponibilização de recursos digitais estruturados que facilitem a colaboração e a criação de valor entre os utilizadores (Autio et al., 2018).

1.1.4. Plataformas Digitais de Intermediação

As plataformas digitais são ambientes baseados em tecnologia web que atuam como instrumentos estratégicos para aproximar diferentes agentes de um mercado ou ecossistema. A sua principal característica é a capacidade de centralizar dados, reduzir os custos de intermediação e ampliar significativamente o alcance e a visibilidade das interações e oportunidades de financiamento (Parker et al., 2022).

1.2.Estado da arte do processo a nível internacional, nacional

Nesta secção, são analisadas algumas das soluções tecnológicas já implementadas, tanto a nível nacional como internacional, no domínio do suporte ao empreendedorismo e ecossistemas de startups. O objectivo é identificar as principais características, funcionalidades e limitações das plataformas actualmente em uso, de forma a estabelecer uma base comparativa para o desenvolvimento da plataforma START_SE, com foco nos módulos de exposição de projectos, mentoria e ligação a investidores, bem como adaptar tais experiências à realidade da Universidade de Luanda (UNILUANDA) respeitando as especificidades do ambiente académico e do mercado de investimento em Angola e as necessidades operacionais dos recém-graduados.

1.2.1. Campo Internacional

Globalmente, a digitalização dos processos de fomento ao empreendedorismo universitário tem sido impulsionada pelo avanço das tecnologias da informação e comunicação (TIC). Universidades de diferentes partes do mundo buscam soluções inovadoras para otimizar a incubação digital e a ligação ao mercado de capitais, com foco em automação, integração de dados e experiências de mentoria personalizadas. Ainda assim, a adopção dessas tecnologias varia amplamente em função da infraestrutura disponível e da capacidade de inovação de cada instituição, coexistindo plataformas globais altamente consolidadas com sistemas locais em fase de maturação.

1.2.1.1. AngelList

No cenário internacional, uma das soluções tecnológicas de maior referência no suporte a ecossistemas empreendedores e intermediação de capital é a AngelList (Parker et al., 2022). Esta plataforma web funciona como uma rede global centralizada que conecta diretamente fundadores de startups, mentores e investidores-anjo de todo o mundo. A AngelList foi desenvolvida e fundada por Naval Ravikant e Babak Nivi no ano de 2010.

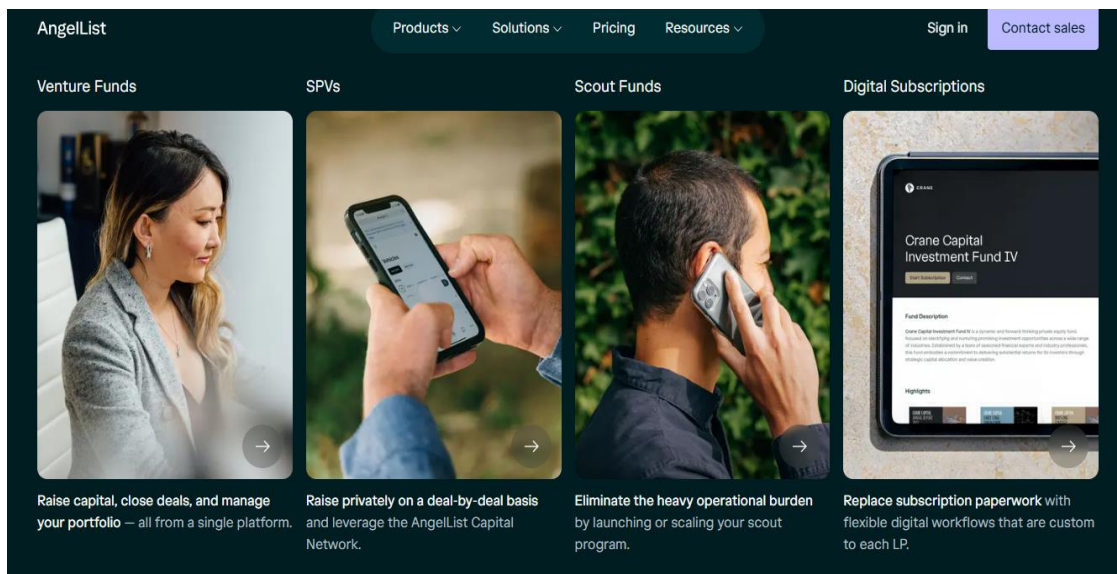


Figura 1: plataforma web AngelList. **Fonte:** AngelList

1.2.1.2. Plataforma F6S

A F6S é uma das maiores plataformas web do mundo focada na gestão de ecossistemas de inovação, fundada por Sean Kane e Nikita Khodkov no Reino Unido. O sistema atua como o principal ponto de convergência entre fundadores de startups, programas de aceleração governamentais, incubadoras universitárias e fundos de investimento a nível global.

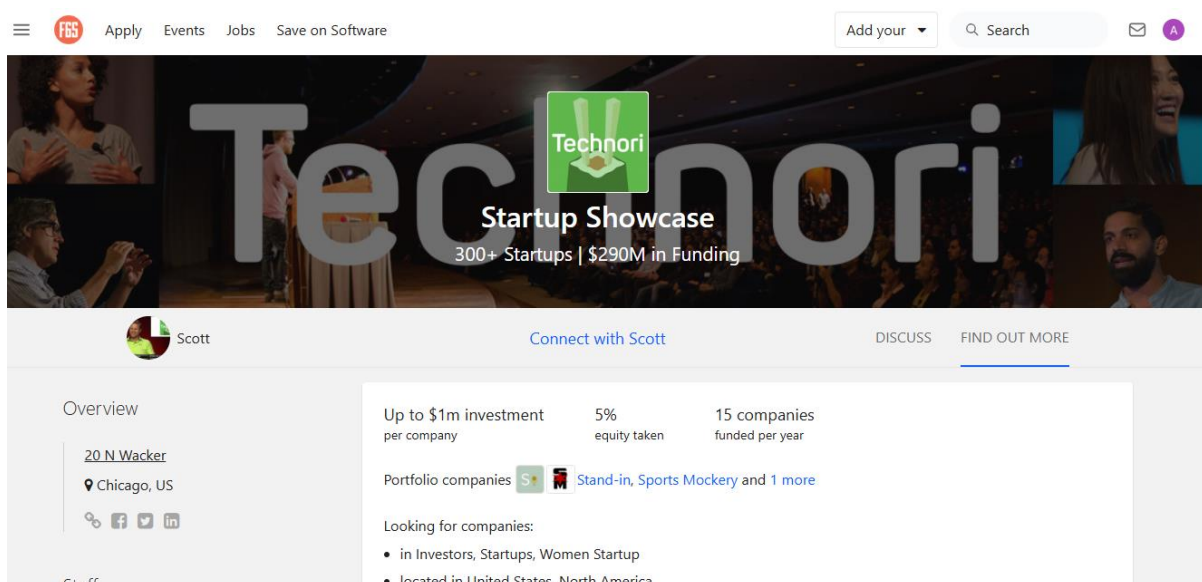


Figura 2: plataforma web F6S. **Fonte:** F6S

1.2.2. Campo Nacional

Em Angola, diversas instituições de ensino superior têm procurado modernizar os seus processos de incentivo à inovação e ao empreendedorismo por meio da digitalização.

1.2.2.1 INAPEM

No cenário nacional, a principal solução tecnológica governamental desenvolvida para mapear e impulsionar o empreendedorismo inovador é o Portal de Startups, gerido pelo Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas (INAPEM).



Figura 3: plataforma web INAPEM. Fonte: INAPEM

1.2.2.2. Plataforma Digital.ao

A Digital.ao é uma plataforma e infraestrutura de fomento tecnológico governamental em Angola, focada na capacitação, incubação e aceleração de ideias de base tecnológica no país.

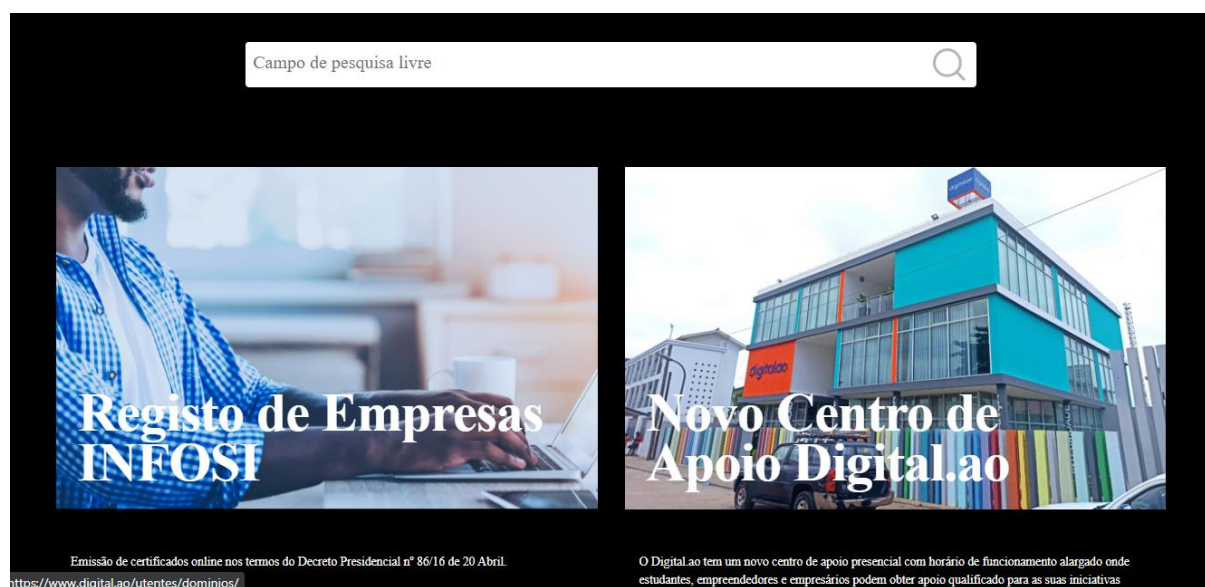


Figura 4: plataforma web Digital.ao. **Fonte:** Digital.ao

1.2.3. Tabela Comparativa de Funcionalidades das Plataformas Analisadas

A estruturação da tabela comparativa das plataformas de ecossistemas de inovação em categorias tem como objectivo facilitar a análise técnica e estratégica, permitindo que os dados sejam compreendidos de forma clara e eficiente.

1.2.3.1. Informações gerais

Esta categoria reúne **dados de identificação básica de cada sistema**, como origem, modelo de licenciamento e disponibilidade do código-fonte. Estes elementos são essenciais para compreender o contexto de criação e distribuição da solução.

Tabela 1: Ilustração dos dados de identificação básica de cada sistema. **Fonte:** Autor

Requisitos/ Funcionalidades	AngelList	F6S	INAPEM	Digital.ao	START_SE
Exposição de Projectos/Portefólio	Sim	Sim	Não	sim	Sim
Ligação Direita a Investidores	Sim	Sim	Não	não	Sim
Vinculação a Trabalhos de Fim de Curso	Não	Não	Não	não	Sim
Gestão e Agendamento de Mentoria	Não	Sim	Não	não	Sim
Integração com a UNILUANDA	Não	Não	Não	não	Sim

1.3. Ferramentas e Tecnologias

Para garantir um desenvolvimento robusto, escalável e eficiente da plataforma START_SE na UNILUANDA, foram seleccionadas ferramentas e tecnologias modernas e amplamente

adoptadas pela comunidade de desenvolvimento. Abaixo, detalhamos as principais tecnologias utilizadas tanto no **back-end** como no **front-end**, bem como o padrão arquitectural e os sistemas de persistência de dados, justificando suas escolhas com base em desempenho, segurança, manutenibilidade e alinhamento com as necessidades de incubação digital e captação de investimento do projecto.

1.3.1. Tecnologias para o desenvolvimento

Tecnologias de desenvolvimento é o conjunto de técnicas, métodos, processos e dispositivos usados para construir e operar sistemas computacionais. No desenvolvimento de software, isso envolve linguagens de programação, bases de dados, protocolos de comunicação, plataformas de alojamento, sistemas operativos, entre outras infraestruturas essenciais para garantir o funcionamento, desempenho e segurança das aplicações (Sommerville, Engenharia de Software, 2019). Para a concepção da plataforma START_SE, a escolha destas tecnologias foi orientada para garantir que a transição de projectos académicos da UNILUANDA para o ecossistema de investimento decorra sobre uma infraestrutura computacional fiável, ágil e de fácil manutenção.

1.3.1.1. Python 3.12

Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, de script, imperativa, orientada a objectos, funcional e de tipagem dinâmica e forte. Foi concebida por Guido van Rossum em 1991, com o objectivo de priorizar a legibilidade do código sobre a velocidade de execução, utilizando uma sintaxe clara e expressiva. Actualmente, a linguagem é mantida pela Python Software Foundation (PSF). No desenvolvimento de sistemas complexos, Python destaca-se pela sua versatilidade, robustez e pela vasta gama de bibliotecas disponíveis, sendo a base ideal para sustentar a lógica de negócio e o processamento de dados na plataforma START_SE (Python Software Foundation, 2024).

1.3.1.2. Django Framework 6.0

Django é um framework de desenvolvimento web de alto nível, escrito em Python, que incentiva o desenvolvimento rápido e o design limpo e pragmático. Criado em 2003 por Adrian Holovaty e Simon Willison num ambiente de redacção de jornais, o Django foi lançado publicamente sob licença BSD em 2005 e é actualmente gerido pela Django Software Foundation (DSF). O framework segue o princípio "don't repeat yourself" (DRY) e foca-se em automatizar o máximo de processos possível, oferecendo nativamente ferramentas de segurança

contra ataques comuns e um mapeamento objecto-relacional (ORM) robusto para a manipulação de dados (Django Software Foundation, 2024).

1.3.1.3. HTML5 (HyperText Markup Language)

O HTML, criado por Tim Berners-Lee em 1991, é a fundação de qualquer página web. Ele define a estrutura e os elementos principais da web, como cabeçalhos, parágrafos, ligações e imagens. Sem o HTML, não seria possível estruturar correctamente o conteúdo exibido nos navegadores. O HTML é mantido pelo W3C e evolui constantemente com novos recursos, como a introdução de tags semânticas no HTML5, que melhoraram significativamente a acessibilidade, a organização estrutural das páginas e a indexação nos motores de busca (W3C, 2024).

1.3.1.4. CSS3 (Cascading Style Sheets)

O CSS, desenvolvido por Håkon Wium Lie em 1996, permite separar a estrutura do conteúdo da sua apresentação visual. Ele define como os elementos HTML são exibidos em termos de cor, fonte, layout e espaçamento. O CSS é vital para a criação de interfaces atraentes e responsivas, sendo compatível com todas as plataformas e navegadores modernos. A introdução de recursos avançados no CSS3, como o Flexbox e o Grid Layout, trouxe maior flexibilidade para o design de interfaces, permitindo criar um ambiente fluido para os utilizadores da UNILUANDA (MDN Web Docs, 2024).

1.3.1.5. JavaScript

JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e orientada a objectos, amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações web. Foi criada em 1995 por Brendan Eich, enquanto trabalhava na Netscape Communications, com o objectivo inicial de tornar as páginas web mais interactivas. Actualmente, a linguagem é mantida e padronizada pela ECMA International sob a especificação ECMAScript. JavaScript é a linguagem da Web, permitindo injetar comportamento dinâmico do lado do cliente na START_SE, desde validações de formulários em tempo real até transições de interface fluidas (Mozilla Developer Network, 2024).

1.3.1.6. Protocolo SSL (Secure Sockets Layer)

O SSL (Secure Sockets Layer) é um protocolo criptográfico desenvolvido pela Netscape Communications Corporation em 1995, com o objectivo de garantir comunicações seguras

através da Internet. Ele utiliza chaves de criptografia para proteger a transmissão de dados sensíveis, como credenciais de acesso de estudantes e investidores. O SSL autentica a identidade do servidor e assegura a integridade dos dados trocados durante a navegação na plataforma, impedindo a interceptação ou manipulação de informações por terceiros (Netscape Communications Corporation, 1995).

1.3.1.7. MySQL (Versão 9.7.1)

Utilizado como o SGBD relacional principal para a persistência e estruturação dos dados do sistema. O MySQL 9.7.1 assegura um elevado desempenho no processamento de consultas complexas, suporte nativo a transacções ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), gestão eficiente de chaves estrangeiras para garantir a integridade referencial entre entidades (Recém-Graduados, Startups, Mentores, Investidores e Sessões de Mentoria) e recursos avançados de encriptação e controlo de acessos.

1.3.2. Ferramentas de desenvolvimento

Ferramentas de desenvolvimento são os softwares e ambientes utilizados para ajudar a criar, testar, implementar e manter sistemas de software. Elas incluem ambientes de desenvolvimento integrado (IDEs), frameworks, bibliotecas, sistemas de controlo de versão, entre outros instrumentos que auxiliam os programadores e engenheiros de software durante todo o ciclo de vida do projecto (Pressman & Maxim, 2016). Para a concepção da plataforma START_SE, a selecção destas ferramentas estratégicas visou otimizar o fluxo de escrita do código, garantir a rastreabilidade das alterações e assegurar uma infraestrutura robusta para os testes de integração e validação do sistema com o ecossistema universitário.

1.3.2.1. Tailwind CSS 3.4.1

É um framework utilitário de CSS criado por Adam Wathan em 2017, que permite construir interfaces modernas e responsivas com rapidez e consistência. Ao invés de definir estilos personalizados para cada componente, o Tailwind oferece classes utilitárias pré-definidas para espaçamentos, cores, tipografia, tamanhos e muito mais, promovendo a reutilização de estilos, o design fluido e a padronização visual da interface da START_SE, reduzindo drasticamente o tamanho dos ficheiros de estilo finais (Tailwind CSS, 2024).

1.3.2.2. Pillow 10.2.0

A Pillow é a biblioteca de processamento de imagem padrão e de código aberto para a linguagem Python, que funciona como uma bifurcação (fork) activa e moderna da antiga biblioteca PIL (Python Imaging Library). Criada e mantida por Jeffrey A. Clark e pela comunidade desde 2010, a Pillow fornece capacidades robustas de processamento gráfico, conversão de formatos e manipulação de ficheiros. Na plataforma START_SE, esta biblioteca é integrada ao Django para validar, redimensionar e otimizar de forma segura os uploads de logótipos de projectos e fotos de perfil dos utilizadores (Pillow Docs, 2024).

1.3.2.3. ReportLab 4.1.0

O ReportLab é uma biblioteca de código aberto desenvolvida em Python que permite a criação e geração programática de documentos PDF complexos de forma extremamente rápida e dinâmica. Originalmente lançada pela ReportLab Inc. em 2000, esta ferramenta permite desenhar relatórios, gráficos de desempenho e certificados digitais directamente através de código. No contexto da START_SE, o ReportLab é utilizado para exportar relatórios de investimento estruturados e comprovativos de mentoria directamente para os estudantes e docentes da UNILUANDA (ReportLab, 2024).

1.3.2.4. Visual Studio Code (VS Code) 1.103.1

O Visual Studio Code é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) leve, extensível e multiplataforma, desenvolvido pela Microsoft e lançado oficialmente em 2015. Ele suporta nativamente diversas linguagens de programação e integra-se perfeitamente ao ecossistema Python através de extensões que facilitam a depuração de código, a lintagem e a navegação estruturada de ficheiros. No desenvolvimento da START_SE, o VS Code actua como o editor principal, otimizando a produtividade do programador no ecossistema Django (Microsoft, 2024).

1.3.2.5. Git 2.47.1

O Git é um sistema de controlo de versão distribuído, criado por Linus Torvalds em 2005, com o objectivo de gerir o desenvolvimento do kernel Linux de forma descentralizada. O Git permite registar o histórico completo de alterações em ficheiros de código-fonte num repositório local, facilitando a ramificação (branching), a fusão de alterações (merging) e garantindo total rastreabilidade das modificações realizadas durante a evolução da START_SE (Torvalds, 2005).

1.3.2.6. GitHub

O GitHub é uma plataforma online de alojamento de código-fonte baseada no Git, fundada por Tom Preston-Werner, Chris Wanstrath e PJ Hyett em 2008, e adquirida pela Microsoft em 2018. O GitHub permite armazenar repositórios remotos de forma segura na nuvem, fornecendo ferramentas avançadas de colaboração, gestão de revisões de código (Pull Requests) e ferramentas integradas de integração contínua (CI/CD) para automação de testes (GitHub, 2024).

1.3.2.7. Draw.io (diagrams.net) 24.6.3

O Draw.io, actualmente conhecido como diagrams.net, é uma aplicação de modelação e diagramação multiplataforma, lançada em 2013 pela JGraph Ltd.. Trata-se de uma ferramenta gratuita e de código aberto utilizada para criar diagramas UML, fluxogramas, mapas mentais, diagramas de rede e arquitecturas de software. O Draw.io desempenha um papel essencial no planeamento da START_SE, permitindo a concepção visual dos diagramas de caso de uso, diagramas de classes e do modelo conceptual da base de dados (Ltd. J., 2024).

1.3.2.8. MySQL Workbench 8.0

O MySQL Workbench é uma ferramenta visual unificada de modelação, desenvolvimento e administração de bases de dados relacionais, desenvolvida originalmente pela MySQL AB e actualmente mantida pela Oracle Corporation. Esta ferramenta fornece aos arquitectos e programadores de software funcionalidades avançadas para a criação de modelos de dados físicos e lógicos, engenharia reversa e directa de bases de dados, além de um ambiente integrado para a execução e depuração de consultas SQL. No âmbito do desenvolvimento da plataforma START_SE, o MySQL Workbench desempenha um papel crucial na estruturação física do esquema relacional e na gestão administrativa dos dados armazenados, garantindo a integridade referencial e a consistência das informações associadas aos projectos académicos e perfis de investimento (Oracle Corporation, 2024).

1.4. Conclusão Parcial

Este capítulo apresentou os principais conceitos que fundamentam a plataforma de fomento ao empreendedorismo e à inovação académica, abordando ecossistemas digitais, incubação de startups, mentoria pedagógica e a valorização comercial da produção científica universitária. A fundamentação teórica permitiu compreender a relevância estratégica de integrar canais de mentoria e captação de investimento no âmbito dos Trabalhos de Fim de Curso (TFC) no ensino superior.

Além disso, a análise comparativa de plataformas internacionais e nacionais como AngelList, F6S, INAPEM, e a Digital.ao possibilitou mapear boas práticas e as lacunas estruturais que justificam e orientam a concepção da START_SE. Por fim, foram apresentadas as tecnologias e ferramentas que suportarão o desenvolvimento da plataforma proposta, com destaque para o ecossistema Python/Django, a arquitectura MVT, e o MySQL Workbench. Esta identificação técnica assegura que a START_SE será construída sobre bases modernas, robustas, seguras e plenamente coerentes com as necessidades administrativas e de inovação da Universidade de Luanda (UNILUANDA).

CAPÍTULO II – METODOLOGIA

Metodologias são conjuntos estruturados de práticas, processos e princípios que orientam o planeamento, a execução e o controlo das actividades envolvidas na criação de sistemas informáticos. Elas definem como o software será desenvolvido, quem participa em cada fase e quais ferramentas e técnicas devem ser aplicadas ao longo do ciclo de vida do projecto (Pressman, 2020). No âmbito da plataforma START_SE, a adopção de uma metodologia adequada é determinante para assegurar a convergência rigorosa entre os Requisitos Funcionais de incubação/investimento e a entrega contínua de um software estável, seguro e alinhado com as dinâmicas do ecossistema de inovação da UNILUANDA.

2.1. Metodologias de Investigação

A metodologia de investigação constitui o conjunto de métodos, técnicas e procedimentos sistemáticos utilizados para orientar o desenvolvimento e a validação científica de um estudo ou projecto (Collado, 2021). No contexto da concepção da plataforma START_SE, este enquadramento metodológico assegura o rigor científico na recolha de dados junto do ecossistema universitário, fundamentando a transição do problema identificado na UNILUANDA, a estagnação dos Trabalhos de Fim de Curso no meio académico para a construção de uma solução tecnológica robusta, aplicável e orientada ao mercado de investimento.

2.1.1. Categorias das Metodologias de Investigação

As metodologias de investigação podem ser agrupadas em diversas **categorias**, conforme o **tipo de abordagem, objectivos e natureza dos dados** analisados ao longo do estudo.

a) Quanto à Abordagem

- **Investigação Quantitativa:** Baseia-se na recolha e análise estatística de dados numéricos, permitindo medir fenómenos e identificar relações entre variáveis operacionais (Marconi & Lakatos, 2021). No âmbito da START_SE, esta abordagem manifesta-se na quantificação do volume de Trabalhos de Fim de Curso (TFC) produzidos, no número de mentores disponíveis e na métrica de adesão dos potenciais investidores ao ecossistema da UNILUANDA.
- **Investigação Qualitativa:** Centra-se na interpretação e compreensão dos fenómenos sociais, valorizando o significado das acções, percepções e experiências humanas (Creswell, 2014). Esta perspectiva permitiu examinar em profundidade as barreiras subjectivas, as expectativas dos estudantes e as exigências dos investidores no que respeita à transformação de projectos académicos em startups viáveis.
- **Investigação Mista:** Combina as abordagens quantitativa e qualitativa, proporcionando uma análise mais completa e integrada da realidade investigada (Sampieri et al., 2021). Para o desenvolvimento da START_SE, a adopção do método misto revelou-se indispensável, pois permitiu mensurar a viabilidade técnica e financeira da plataforma

ao mesmo tempo que se compreendiam as necessidades operacionais e pedagógicas dos utilizadores.

b) Quanto aos Objectivos

- **Investigação Exploratória:** Tem como finalidade aprofundar o conhecimento inicial sobre um fenómeno ainda pouco explorado no contexto local, permitindo identificar variáveis relevantes e delimitar o problema de estudo. No caso da START_SE, esta fase inicial permitiu mapear as lacunas de financiamento e a falta de visibilidade que afetam a transição dos Trabalhos de Fim de Curso (TFC) na UNILUANDA para o ecossistema empresarial.
- **Investigação Descritiva:** Procura caracterizar e detalhar fenómenos, populações ou processos, descrevendo o seu funcionamento, estrutura ou comportamento sem interferência directa do investigador (Gil, 2019). Esta abordagem foi aplicada para mapear minuciosamente os fluxos de submissão de projectos, as etapas de mentoria e o perfil dos investidores e docentes que interagem no ecossistema académico.
- **Investigação Explicativa:** Busca identificar as causas e consequências de um fenómeno, explicando as relações entre variáveis e contribuindo para uma compreensão mais profunda da realidade estudada. Na presente investigação, visa compreender quais os factores determinantes que levam ao abandono da comercialização das patentes e protótipos universitários após a defesa académica.
- **Investigação Aplicada:** Visa gerar conhecimentos voltados para a solução de problemas práticos, utilizando princípios científicos e de engenharia de software para desenvolver produtos, processos ou sistemas que respondam a necessidades reais (Lakatos & Marconi, 2021). A START_SE enquadra-se fundamentalmente nesta tipologia, uma vez que resulta na entrega de uma plataforma tecnológica funcional concebida para resolver directamente a estagnação do conhecimento científico na UNILUANDA.

c) Quanto à Natureza dos Dados

- **Pesquisa Bibliográfica:** Baseia-se na análise rigorosa de fontes secundárias, como livros, artigos científicos, teses e publicações especializadas sobre engenharia de software, ecossistemas de startups e investimentos em fase de arranque (angel investment), permitindo fundamentar teoricamente a concepção da plataforma.
- **Pesquisa Documental:** Utiliza registos e documentos oficiais, relatórios estatísticos da UNILUANDA, regulamentos de Trabalhos de Fim de Curso e directrizes do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) como fontes primárias para compreender as normas vigentes de propriedade intelectual e incubação (Lakatos & Marconi, 2021).
- **Pesquisa de Campo:** É realizada directamente no ambiente onde o fenómeno ocorre — nas unidades orgânicas da UNILUANDA —, permitindo recolher dados actuais e reais sobre as necessidades de estudantes, mentores e investidores através da aplicação de questionários e entrevistas estruturadas.
- **Pesquisa Experimental:** Envolve o controlo de variáveis em ambiente controlado para testar a eficiência e o comportamento do software. No âmbito da START_SE, traduz-

se na execução de testes de integração, simulação de cargas de acessos simultâneos e validação das rotas e permissões do sistema antes da sua implementação definitiva.

2.1.2. Metodologia Adequada ao Tema

Considerando que o tema envolve o desenvolvimento de um sistema tecnológico, **Desenvolvimento de Plataforma Web para auxiliar Startups de Recém-Graduados da UniLuanda**, a metodologia mais adequada é a **investigação aplicada**, com **abordagem mista**, de carácter **descritivo e experimental**, apoiada em pesquisas **bibliográfica, documental e de campo**.

A **investigação aplicada** é apropriada porque visa produzir um sistema funcional que resolva um problema prático identificado na instituição, a estagnação dos Trabalhos de Fim de Curso (TFC) no meio académico, transformando o conhecimento teórico em solução tecnológica. Segundo Lakatos e Marconi (2021), esse tipo de metodologia "procura aplicar o conhecimento científico na prática, para resolver problemas concretos da sociedade".

A **abordagem mista** é justificada porque permite recolher dados qualitativos, como as percepções dos estudantes empreendedores, a análise das necessidades de financiamento e a compreensão aprofundada dos critérios de atractividade exigidos pelos investidores que interagem com a Universidade de Luanda (UNILUANDA), que constituem o objecto de estudo deste trabalho. Paralelamente, possibilita a obtenção de dados quantitativos, tais como resultados de testes de desempenho do software, número de startups cadastradas, tempo médio de resposta das operações da base de dados e métricas de conversão de propostas de investimento.

A combinação de métodos qualitativos e quantitativos aumenta a **credibilidade dos resultados**, melhora a **validade das interpretações** e oferece uma visão abrangente e integrada da realidade analisada, favorecendo conclusões mais robustas e fundamentadas (Creswell, 2014). Assim, esta metodologia permite **analisar, desenvolver e validar** a START_SE de forma científica, garantindo que a plataforma responda efectivamente às necessidades de inovação e incubação de startups da Universidade de Luanda.

2.2. Instrumentos de recolha de dados

Durante o desenvolvimento da Plataforma de Fomento ao Empreendedorismo Académico (START_SE), foram utilizados diversos instrumentos de recolha de dados que possibilitaram compreender os processos de valorização da produção científica e as reais necessidades dos utilizadores do ecossistema. Os principais instrumentos empregados foram a **observação directa**, o **questionário** e as **entrevistas semiestruturadas**.

2.2.1. Observação Directa

A observação directa é um instrumento fundamental para analisar a dinâmica institucional e o comportamento organizacional em contextos reais, fornecendo dados ricos e contextualizados (Oliveira & Freitas, 2021). Na fase inicial do projecto, foi realizada uma observação atenta junto das unidades orgânicas da Universidade de Luanda (UNILUANDA) com o objectivo de analisar directamente como são geridos e divulgados

os Trabalhos de Fim de Curso (TFC) e as iniciativas de inovação científica. Esta observação permitiu compreender os fluxos actuais de submissão de projectos, o isolamento dos protótipos em feiras de investigação, as dificuldades na ponte entre docentes e estudantes, e a ausência de um canal formal de interacção entre a academia e o ecossistema empresarial.

2.2.2. Questionário

Conforme Sampieri, Collado e Lucio (2021), os questionários são instrumentos adequados para recolher dados quantitativos de forma estruturada, permitindo análises estatísticas e comparações entre grupos de utilizadores. Foram elaborados questionários digitais através da plataforma Google Forms, que foram partilhados com as principais partes interessadas do ecossistema (stakeholders), nomeadamente estudantes finalistas, mentores académicos/docentes e potenciais investidores ou empresários, com o propósito de recolher informações sobre o interesse no empreendedorismo universitário, as barreiras na comercialização de projectos académicos e as funcionalidades essenciais esperadas para a plataforma START_SE. Os gráficos e análises estatísticas detalhadas dos dados recolhidos encontram-se apresentados nos Anexos do presente trabalho.

2.2.3. Entrevistas semiestruturadas

Durante o processo de levantamento de requisitos e concepção do sistema, foram realizadas reuniões periódicas com docentes, coordenadores de investigação científica, mentores e representantes do ecossistema de startups, as quais se configuraram como entrevistas semiestruturadas. Estas reuniões possibilitaram a troca directa de informações, a identificação de lacunas no acompanhamento das startups e a validação contínua das funcionalidades da START.SE. Segundo Flick (2020), este tipo de entrevista é particularmente útil para aprofundar percepções e experiências dos participantes, permitindo uma compreensão mais detalhada do fenómeno em estudo. Os registos fotográficos destas sessões e encontros de validação encontram-se apresentados nos **Anexos** do presente trabalho.

2.3. Método de Desenvolvimento

Nesta secção serão abordadas as principais metodologias de desenvolvimento de software, analisando-se as vantagens e desvantagens inerentes a cada abordagem (nomeadamente os modelos tradicionais e ágeis). Através deste estudo comparativo e da caracterização das suas especificidades operacionais, será fundamentada a escolha da metodologia que melhor se adequa ao ciclo de vida e aos requisitos de concepção da Plataforma (START_SE).

2.3.1. Metodologias Tradicionais

Seguem um modelo sequencial e linear, em que o processo de desenvolvimento é dividido em fases bem definidas e executadas em ordem cronológica. As abordagens mais conhecidas são o Modelo em Cascata (Waterfall), o Modelo V, o Incremental e o Espiral (Kroenke & Auer, 2014). Este tipo de metodologia valoriza um planeamento inicial minucioso, uma documentação exaustiva e um controlo rígido do escopo, sendo indicado para projectos em que os requisitos são extremamente estáveis e pouco sujeitos a alterações ao longo do ciclo de vida do software.

2.3.2. Metodologias Ágeis

Surgiram como alternativa às limitações dos modelos tradicionais, propondo um processo iterativo, incremental e adaptativo, com foco na colaboração, flexibilidade e entrega contínua de valor ao cliente. As mais conhecidas e aplicadas no mercado são o SCRUM, o Extreme Programming (XP), o Kanban e o Lean Software Development (Beck, 2004). Neste modelo, o desenvolvimento ocorre em curtos ciclos de trabalho chamados iterações ou sprints, permitindo entregas frequentes de partes funcionais do software e a rápida adaptação a novos requisitos identificados junto dos utilizadores (Schwaber & Sutherland, 2020).

Tabela 2: Descrição das Vantagens e Desvantagens das Metodologias Ágeis. **Fonte:** Autor

Vantagens	Desvantagens
Maior flexibilidade	Falta de previsibilidade
Entregas frequentes	Alta exigência de tempo
Alta colaboração	Risco de escopo infinito

2.3.3. Metodologias Híbridas

Combinam elementos das abordagens tradicionais e ágeis, aproveitando as vantagens operacionais de ambas. São ideais para contextos em que há necessidade de controlo documental e planeamento estruturado, mas também de flexibilidade e capacidade de adaptação contínua às mudanças (Larman, 2017). Essas metodologias permitem que as equipas desenvolvam produtos com respostas rápidas às transformações do mercado, sem perder o controlo de qualidade e a rastreabilidade, características amplamente valorizadas em instituições de ensino superior públicas, como a UNILUANDA, ou em projectos com exigências formais de regulamentação e incubação.

Tabela 3: Descrição das Vantagens e Desvantagens das Metodologias Híbridas. **Fonte:** Autor

Vantagens	Desvantagens
Previsibilidade inicial	Conflito de processos
Flexibilidade na execução	Excesso de burocracia
Melhor transição	Papéis desalinados

Neste presente trabalho, foi adoptada uma abordagem híbrida, combinando as metodologias RUP (Rational Unified Process) e SCRUM, por se tratarem de modelos complementares e adequados à complexidade do projecto.

2.3.4. Metodologia RUP (Rational Unified Process)

É uma metodologia de desenvolvimento de software criada pela empresa Rational Software, posteriormente adquirida pela IBM. O seu principal objectivo é fornecer um processo disciplinado e estruturado para a atribuição de tarefas e responsabilidades dentro de uma equipa de desenvolvimento, promovendo a produção de soluções tecnológicas de alta qualidade, orientadas rigorosamente às necessidades dos seus utilizadores finais. O RUP enquadra-se no grupo das metodologias híbridas e orientadas a objectos, adoptando uma abordagem iterativa e incremental (Kruchten, 2018).

2.3.4.1. Fases e Ciclo de Vida da Metodologia RUP

A figura abaixo apresenta as fases e o ciclo de vida da metodologia RUP, acompanhados pelo objectivo principal e pelo principal artefacto gerado em cada uma delas.

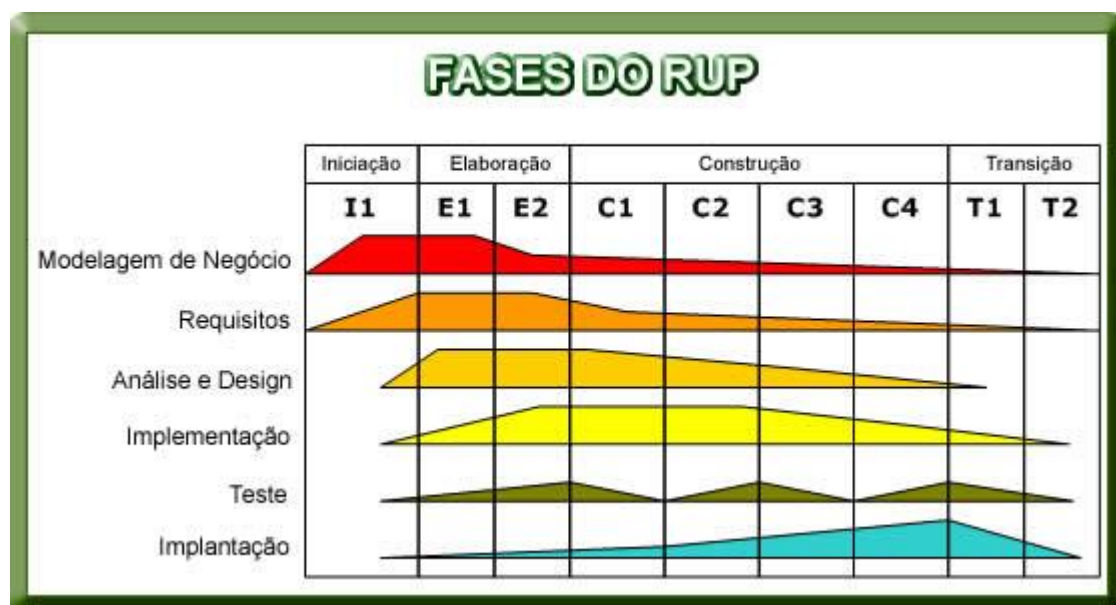


Figura 5: Fases e Ciclo de vida da Metodologia RUP. Fonte: Google imagens

2.3.4.2. Características Principais do RUP

A tabela abaixo apresenta as principais características da metodologia RUP, acompanhadas da respectiva descrição de cada uma delas.

Tabela 4: Descrição das características Principais do RUP. **Fonte:** Autor

Característica	Descrição
Iterativo e incremental	O desenvolvimento ocorre por ciclos repetidos, com entregas parciais e contínuas.
Baseado em casos de uso	Requer recursos humanos com conhecimento técnico aprofundado.

Orientado a objectos	Permite reuso de componentes e uma estrutura modular clara.
Documentação rigorosa	Produz artefactos em todas as fases.
Gestão de riscos	Identifica e trata os riscos desde o início.

2.3.4.3. Vantagens e desvantagens da Metodologia RUP

Nesta secção, abordam-se as vantagens e desvantagens da metodologia RUP (Rational Unified Process), que foi adoptada como a metodologia estruturante para o desenvolvimento da Plataforma de Fomento ao Empreendedorismo Académico (START_SE) da Universidade de Luanda.

Tabela 5: Descrição das vantagens e desvantagens da Metodologia RUP. **Fonte:** Autor

Vantagens	Desvantagens
Alta previsibilidade	Excesso de burocracia
Qualidade rigorosa	Inflexibilidade a mudanças
Documentação completa	Custo e complexidade elevados

2.3.5. Metodologia SCRUM

O SCRUM é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software, criada por Ken Schwaber e Jeff Sutherland na década de 1990, com o objectivo de gerir projectos complexos de forma flexível, eficiente e adaptativa. O SCRUM privilegia a entrega incremental e contínua de valor, permitindo respostas rápidas a mudanças de requisitos e promovendo forte colaboração entre os membros da equipa e os stakeholders (Schwaber & Sutherland, 2020).

2.3.5.1. Fases e ciclos de vida da metodologia SCRUM

O SCRUM baseia-se em ciclos curtos de desenvolvimento denominados Sprints, com duração entre 1 a 4 semanas. Cada Sprint visa a entrega de um incremento funcional do produto, como podemos ver a figura abaixo:

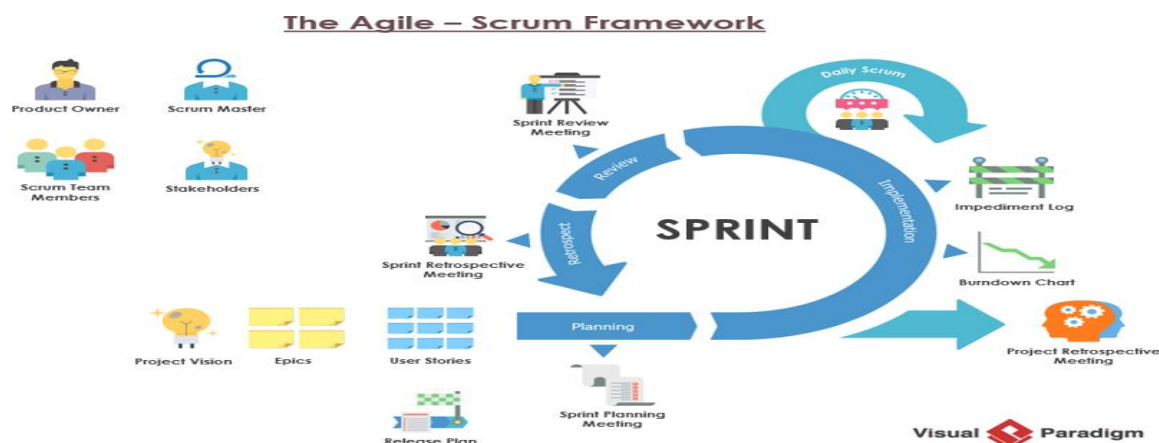


Figura 6: Ilustração das fases e ciclos de vida da metodologia SCRUM. **Fonte:** Google images

2.3.5.2. Características Principais do SCRUM

A tabela abaixo apresenta as principais características da metodologia SCRUM, acompanhadas da respectiva descrição de cada uma delas.

Tabela 6: Descrição das Características Principais do SCRUM. **Fonte:**Autor

Característica	Descrição
Divisão em Sprints	Trabalho estruturado em ciclos curtos e fixos de 1 a 4 semanas
Entregas Incrementais	Produção de uma versão funcional e testada do produto a cada ciclo
Equipas Auto-organizadas	Profissionais multidisciplinares com autonomia para decidir como executar o trabalho
Flexibilidade e Adaptação	Capacidade de mudar prioridades rapidamente com base em feedbacks constantes
Papéis Claros e Sem Hierarquia	Divisão focada em apenas três papéis: Product Owner, Scrum Master e Developers

2.3.5.3. Vantagens e desvantagens da Metodologia SCRUM

Nesta secção, apresentam-se as vantagens e desvantagens da metodologia SCRUM, a qual foi adoptada como uma das metodologias para o desenvolvimento da Plataforma Web para auxiliar Startups de Recém-Graduados da UniLuanda (START_SE).

Tabela 7: Descrição das Vantagens e desvantagens da Metodologia SCRUM. **Fonte:** Autor

Vantagens	Desvantagens
Maior flexibilidade	Risco de perda de foco (Scope Creep)
Entregas mais rápidas	Exigência de alta maturidade
Satisfação do cliente	Resistência cultural

Motivação da equipa	Dificuldade em estimar custos e prazos totais
---------------------	---

2.3.5.4. Papéis no Processo de Desenvolvimento

A implementação da metodologia *SCRUM* no **Desenvolvimento de Plataforma Web para auxiliar Startups de Recém-Graduados da UniLuanda** contou com a definição clara dos papéis fundamentais que compõem esta abordagem ágil, garantindo a organização das tarefas, a gestão do backlog e a entrega contínua de valor, conforme apresentado na tabela abaixo:

Tabela 8: Descrição dos papéis no processo de Desenvolvimento. **Fonte:** Autor

Papel	Responsável	Funções e responsabilidade
SCRUM Master	Joaquim Mussandi	Responsável por orientar e supervisionar o processo de Desenvolvimento, remover obstáculos e assegurar que a equipa siga os princípios e práticas do SCRUM.
Product Owner	Equipe de coordenação do projecto	Encarregada de definir e priorizar os requisitos do sistema no Product Backlog, garantindo que as funcionalidades desenvolvidas respondam às necessidades institucionais da Universidade de Luanda.
Development Team	Membro do grupo de desenvolvimento da START_SE	Responsáveis por codificar, testar e documentar o sistema, transformando os requisitos em funcionalidades práticas e integradas ao módulo de gestão académica.

2.3.6. Justificativa da Escolha da Metodologia

A adopção combinada do **RUP** (Rational Unified Process) e do **SCRUM** no desenvolvimento da plataforma web para auxiliar startups de recém-graduados da UniLuanda baseia-se na necessidade de equilibrar rigor estrutural e flexibilidade operacional.

O **RUP** fornece um enquadramento organizado, garantindo um forte controlo de qualidade, arquitectura robusta e documentação detalhada, factores essenciais para assegurar a rastreabilidade e a segurança em sistemas ligados ao contexto universitário institucional. Por outro lado, o **SCRUM** confere maior agilidade ao processo através de ciclos de desenvolvimento (sprints) e feedback contínuo, facilitando a rápida adaptação às necessidades dos recém-graduados, mentores e investidores. A integração destas duas abordagens resulta numa metodologia híbrida eficiente que assegura controlo, celeridade na entrega de módulos funcionais e elevada qualidade no produto final.

2.4. Características do sistema

Neste subcapítulo definem-se as funcionalidades da plataforma web, o modelo de negócio subjacente e as representações gráficas necessárias para uma adequada compreensão do software. Adicionalmente, determinam-se os requisitos funcionais e não funcionais, procede-se à modelação do sistema e identificam-se os actores e casos de uso com os seus

respectivos diagramas, permitindo mapear com precisão o comportamento e a estrutura da solução desenvolvida para apoiar as startups dos recém-graduados da UniLuanda.

2.4.1. Objecto de Automação

A automação é o processo de substituir ou complementar a acção humana por sistemas ou dispositivos que executam tarefas de forma automática, utilizando suporte tecnológico. Esta abordagem envolve o emprego de software, algoritmos ou sistemas de controlo para realizar actividades de maneira mais eficiente, rápida e precisa (Goto, 2021).

Na Universidade de Luanda, o acompanhamento das iniciativas empreendedoras e o apoio às startups criadas por recém-graduados têm sido caracterizados por procedimentos informais, fragmentados e com limitações no acesso a oportunidades de financiamento ou mentoria. A plataforma web proposta visa automatizar o ecossistema de submissão, avaliação, incubação e visibilidade das startups. O sistema tem como finalidade otimizar todas as actividades associadas ao registo de projectos de inovação, ligação com mentores académicos, gestão de portfólio de startups, canal de contacto com investidores e divulgação institucional das soluções desenvolvidas na UniLuanda.

2.5. Modelagem do Negócio

A modelagem do negócio tem como propósito demonstrar o funcionamento global dos processos organizacionais e operacionais, identificando os actores do negócio, os trabalhadores do negócio e detalhando os papéis que cada um desempenha no ecossistema de apoio ao empreendedorismo.

2.5.1. Diagrama de Casos de Uso do Negócio

Os **casos de uso de negócio** representam sequências de acções realizadas no seio de um processo institucional que produzem um resultado de valor observável para um actor de negócio específico. Cada caso de uso descreve como a solução tecnológica deve reverter e responder a uma determinada interacção, reflectindo as tarefas e os objectivos operacionais a alcançar (Pressman & Maxim, 2020).

A Figura 7 ilustra o **Diagrama de Casos de Uso de Negócio** concebido para a Plataforma Web para auxiliar Startups de Recém-Graduados da UniLuanda.

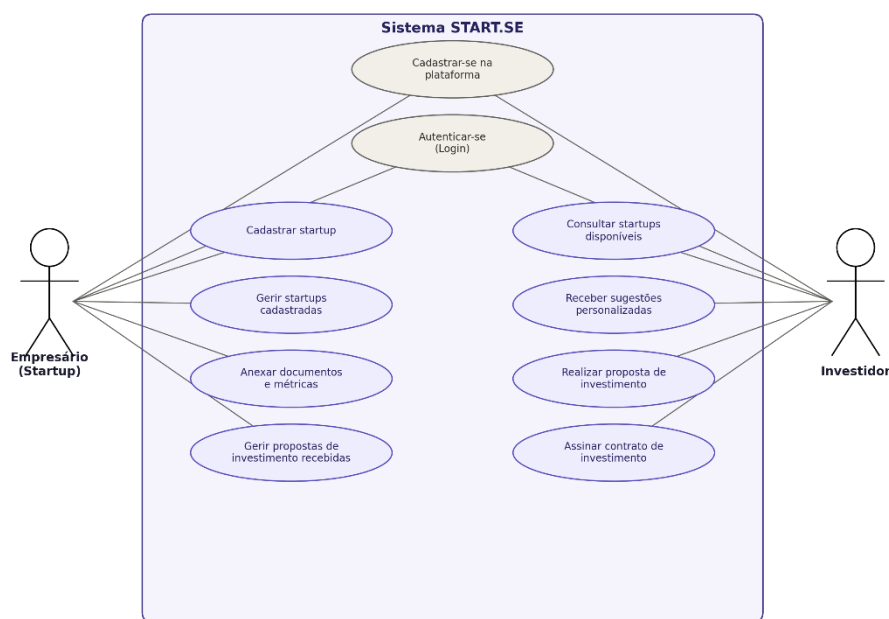


Figura 7: Diagrama de caso de uso de negócio. **Fonte:** Autor

2.5.2. Descrição dos Casos de Uso de Negócio

Para um melhor entendimento do funcionamento da **Plataforma Web para auxiliar Startups de Recém-Graduados da UniLuanda**, apresentam-se na Tabela abaixo as descrições dos principais casos de uso de negócio. Estes casos representam as interacções essenciais entre os actores de negócio, os trabalhadores do negócio e o sistema, permitindo uma visão clara das actividades realizadas e do valor que elas geram para o ecossistema de inovação e empreendedorismo da instituição.

Tabela 9: Caso de uso Realizar Proposta de Investimento. **Fonte:** Autor

Investidor	Sistema
1. O investidor acede à página de detalhes da startup pretendida e preenche o formulário de proposta, indicando o valor a investir e o percentual de equity desejado.	2. O sistema regista os dados submetidos e verifica se o percentual solicitado, somado ao percentual já aceite de outras propostas, não ultrapassa o percentual de equity disponível da startup.
	3. O sistema calcula o valuation implícito na proposta e verifica se este é igual ou superior a metade do valuation esperado pela startup.
	4. O sistema regista a proposta de investimento com o estado "Aguardando assinatura" e redirecciona o investidor para o caso de uso Assinar Contrato de Investimento.

2.5.3. Modelo Conceptual ou Domínio (Descrição do Negócio)

O Modelo de Domínio é a representação visual das classes conceptuais ou objectos do mundo real num domínio de problema, tendo como finalidade demonstrar a estrutura da informação que o sistema vai gerenciar (Cecília, 2022). Pode-se afirmar que o modelo

conceptual, ou modelo de domínio, é um conjunto de abstrações baseadas no contexto real que determinam as regras de negócio de um sistema.

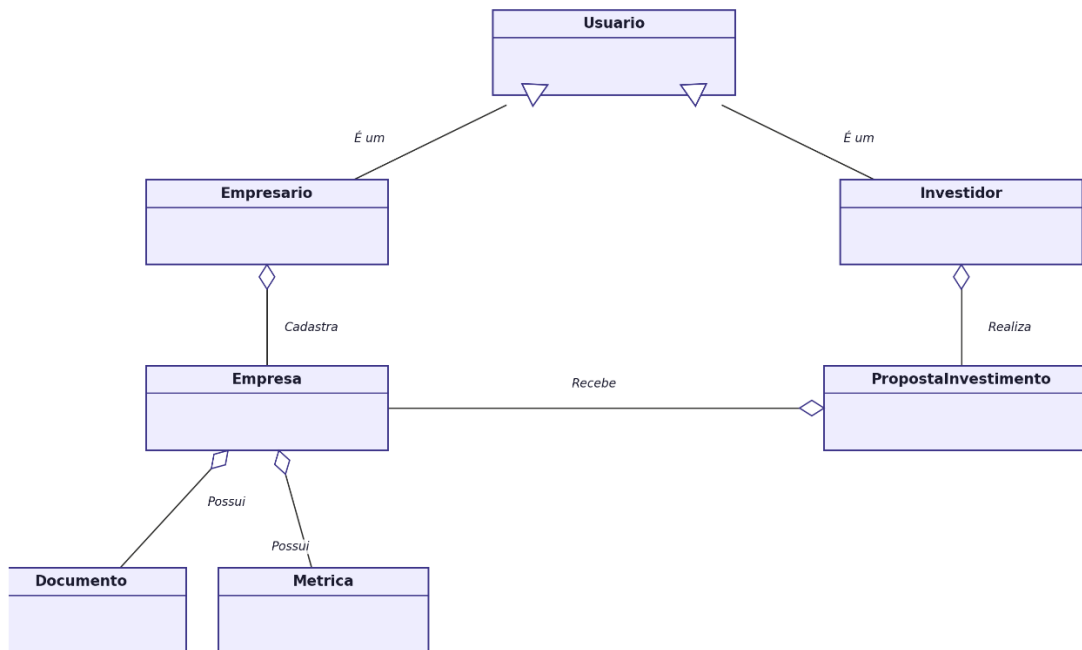


Figura 8: Modelo conceptual ou domínio. Fonte: Autor

2.6. Modelagem do Sistema

A modelagem do sistema consiste no processo de construção de modelos abstractos que representam diferentes visões de uma aplicação de software. Cada modelo é elaborado com o objectivo de destacar um determinado aspecto do funcionamento do sistema, seja ele estrutural, funcional, comportamental ou de interacção (Pressman & Maxim, 2020).

Esta prática permite ao analista compreender em profundidade a arquitectura e as **funcionalidades do sistema**, facilitando a comunicação entre recém-graduados, investidores, gestores institucionais e a equipa de desenvolvimento. Através da modelação, torna-se possível estruturar os fluxos de utilização, mapear os requisitos funcionais e não funcionais, bem como identificar com precisão os actores e os seus respectivos papéis na plataforma.

Nesta secção, será apresentada a modelagem da **Plataforma Web para auxiliar Startups de Recém-Graduados da UniLuanda**, focando-se nos seguintes elementos essenciais: Actores do Sistema, Casos de Uso do Sistema e suas descrições detalhadas e Requisitos Funcionais e Não Funcionais.

2.6.1. Actores do Sistema

Os actores do sistema representam entidades externas que interagem directamente com a aplicação, podendo ser pessoas, sistemas ou dispositivos que desencadeiam acções ou

recebem respostas da plataforma (Sommerville, 2019). Os principais actores identificados na **Plataforma Web para auxiliar Startups de Recém-Graduados da UniLuanda** são:

Tabela 10: Descrição dos actores do Sistema. **Fonte:** Autor

Actores do Sistema	Descrição
Recém-Graduado (Empreendedor)	Utilizador principal que efectua o registo da startup, submete propostas de negócio, actualiza materiais de apresentação (pitch decks) e interage com mentores e investidores.
Investidor / Parceiro Empresarial	Actor externo que acede à plataforma para consultar o catálogo de projectos, analisar a viabilidade das iniciativas e estabelecer contacto directo com as equipas fundadoras.
Administrador do Sistema	Responsável pela gestão global da plataforma, validação de contas de utilizadores, controlo de permissões e supervisão técnica do ecossistema digital da universidade.

2.6.2. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem os serviços, comportamentos e funcionalidades que o sistema deve oferecer aos seus utilizadores. Estes requisitos definem como a plataforma deve reagir a determinadas entradas, o que ela deve fazer em situações específicas e o modo como processa os dados disponibilizados (Sommerville, 2019).

Tabela 11: Descrição dos actores do Sistema. **Fonte:** Autor

Categoria	Código	Descrição
Empresário	RF01	O sistema deve permitir ao empresário cadastrar uma startup, informando os seus dados, área de atuação, estágio e valor pretendido para captação.
	RF02	O sistema deve permitir ao empresário consultar e acompanhar as startups por si cadastradas.
	RF03	O sistema deve permitir ao empresário anexar documentos comprovativos à sua startup.
	RF04	O sistema deve permitir ao empresário adicionar métricas de desempenho à sua startup.
	RF05	O sistema deve permitir ao empresário aceitar ou recusar as propostas de investimento recebidas.

	RF06	O sistema deve calcular automaticamente o valuation da startup com base no valor e no percentual de equity oferecido.
Investidor	RF07	O sistema deve permitir ao investidor consultar as startups disponíveis na plataforma.
	RF08	O sistema deve permitir ao investidor receber sugestões de startups com base no seu perfil de investimento.
	RF09	O sistema deve permitir ao investidor submeter uma proposta de investimento para uma startup.
	RF010	O sistema deve permitir ao investidor assinar o contrato de investimento, mediante o envio de documentos de identificação.
	RF011	O sistema deve validar se o percentual total das propostas aceites não ultrapassa o percentual de equity disponível da startup.
Administrador	RF012	O sistema deve permitir ao administrador aceder a um painel administrativo para gerir os dados da plataforma.
	RF013	O sistema deve permitir ao administrador gerir os utilizadores cadastrados (empresários e investidores).
	RF014	O sistema deve permitir ao administrador gerir e moderar as startups cadastradas na plataforma.

2.6.3. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais são restrições aos serviços ou funções oferecidas pelo sistema. Incluem restrições temporais, restrições no processo de desenvolvimento e limitações impostas por normas ou infra-estruturas tecnológicas. Ao contrário das características individuais ou serviços específicos do software, os requisitos não funcionais aplicam-se, frequentemente, ao sistema como um todo (Sommerville, 2019).

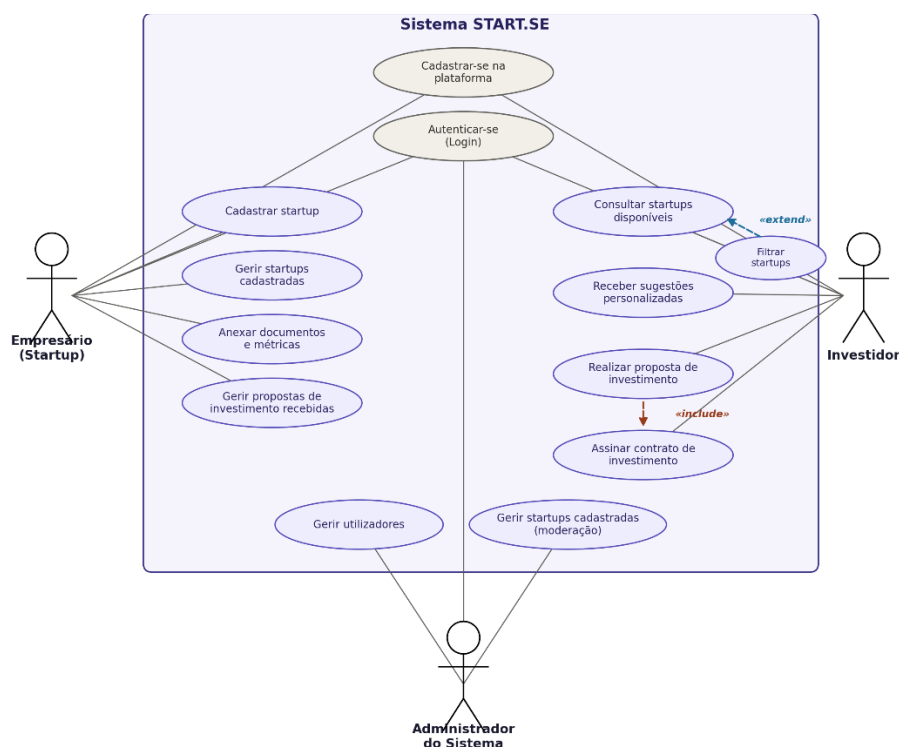
Tabela 12: Descrição dos requisitos não funcionais. **Fonte:** Auto

Categoria	Descrição
Segurança	RNF01: O sistema deve proteger as senhas dos utilizadores, armazenando-as de forma encriptada através dos mecanismos nativos do Django.
	RNF02: O sistema deve validar que apenas utilizadores autenticados acedam às funcionalidades restritas (ex.: cadastro de empresa, propostas de investimento).
	RNF03: O sistema deve validar que apenas utilizadores autenticados acedam às funcionalidades restritas (ex.: cadastro de empresa, propostas de investimento).
Usabilidade	RNF04: A interface do sistema deve ser intuitiva e de fácil utilização, seguindo um design responsivo baseado em Bootstrap.

Desempenho	RNF05: O sistema deve responder às requisições dos utilizadores em tempo aceitável, mesmo com um número crescente de startups e propostas cadastradas.
Portabilidade	RNF06: O sistema deve ser acessível através de qualquer navegador web moderno, sem necessidade de instalação.
Manutenibilidade	RNF07: O sistema deve ser desenvolvido seguindo uma arquitetura modular (Model-View-Template do Django), facilitando a manutenção e a evolução futura.
Disponibilidade	RNF08: O sistema deve estar disponível para acesso dos utilizadores durante os períodos de captação e avaliação de propostas.
Compatibilidade	RNF09: O sistema deve armazenar corretamente ficheiros multimédia (documentos, logotipos e pitches em vídeo) através do sistema de gestão de ficheiros do Django.
Confiabilidade	RNF10: O sistema deve validar os dados inseridos nos formulários (ex.: senha mínima de 6 caracteres, confirmação de senha) antes de os persistir na base de dados.

2.6.4. Diagrama de Casos de Uso do Sistema

O Diagrama de Casos de Uso do Sistema descreve as funcionalidades oferecidas pela aplicação sob a perspectiva dos utilizadores, detalhando a sequência de acções que representam cenários principais e alternativos para demonstrar o comportamento do software através das interacções dos seus actores (Macoratti, 2019).



A Figura 9, que representa o diagrama de caso de uso do sistema.

2.6.5. Descrição dos Casos de Uso do Sistema

Para um melhor esclarecimento, se descreve o caso de uso mais significativo no sistema, neste caso o caso de uso Realizar Proposta de Investimento.

Tabela 13: Descrição do caso de uso Realizar Proposta de Investimento. **Fonte:** Autor

caso de uso Realizar Proposta de Investimento	
Ator principal	Investidor
Descrição	Permite que o investidor, autenticado no sistema, submeta uma proposta de investimento para uma startup específica, indicando o valor pretendido e o percentual de equity desejado.
Pré-condições	O investidor deve estar autenticado no sistema; a startup deve estar cadastrada e disponível para captação.
Pós-condições	A proposta de investimento é registada com o estado "Aguardando assinatura"; o investidor é redireccionado para o caso de uso Assinar Contrato de Investimento.
Fluxo principal	1. O investidor acede à página de detalhes da startup pretendida. 2. O investidor preenche o formulário de proposta, indicando o valor a investir e o percentual de equity desejado. 3. O sistema submete os dados ao servidor. 4. O sistema verifica se o percentual solicitado, somado ao percentual já aceite de outras propostas, não ultrapassa o percentual de equity disponível da startup. 5. O sistema calcula o valuation implícito na proposta e verifica se este é igual ou superior a metade do valuation esperado pela startup. 6. O sistema regista a proposta de investimento com o estado "Aguardando assinatura". 7. O sistema redirecciona o investidor para o caso de uso Assinar Contrato de Investimento.
Fluxos alternativos	A1 — Percentual excedido: Caso o percentual solicitado ultrapasse o percentual de equity disponível da startup, o sistema exibe uma mensagem de aviso e redirecciona o investidor de volta à página da startup. A2 — Valuation abaixo do mínimo: Caso o valuation implícito na proposta seja inferior a metade do valuation esperado pela startup, o sistema exibe uma mensagem de aviso e redirecciona o investidor de volta à página da startup.

2.6.6. Protótipo de Interface

A seguir são apresentadas algumas figuras de interfaces do START.SE – **Plataforma Web de Apoio a Startups de Recém-Graduados**, que permite aos empresários e investidores acederem, gerenciarem e compartilharem os dados das startups e das propostas de investimento de maneira simples e amigável.

A seguir, na Figura 10, pode-se ver a tela correspondente à tela de login do START.SE, onde os utilizadores como empresário e investidor devem se autenticar para terem acesso à área que lhes é atribuída de acordo com o perfil que o utilizador em causa possui.

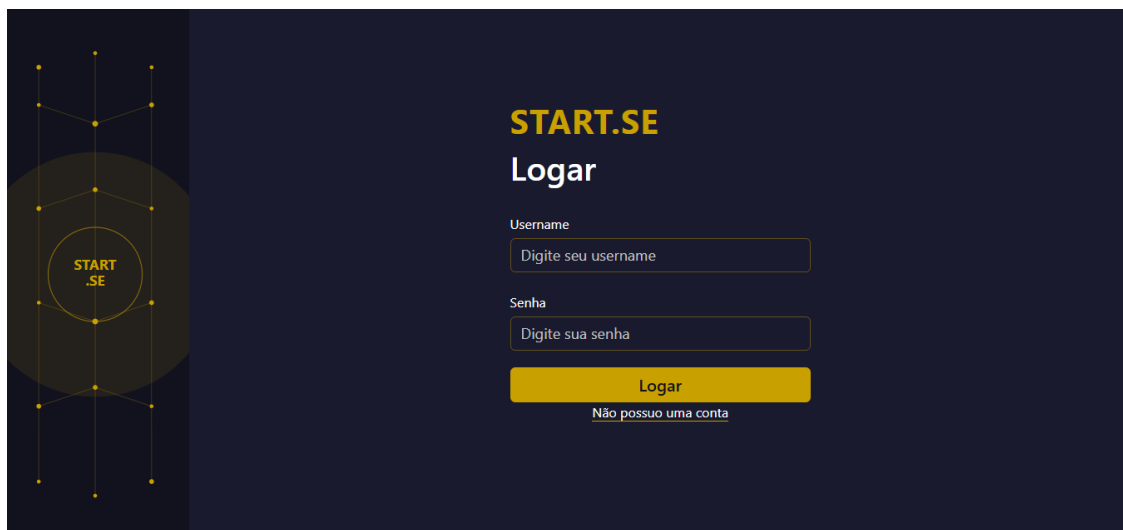


Figura 10: Tela de login do START.SE. **Fonte:** Autor

A seguir, na Figura 11, pode-se ver a página inicial do sistema START.SE, onde se pode encontrar as opções do menu de navegação (Marketplace e Quero Captar), bem como o conteúdo apresentado, que varia de acordo com o perfil do utilizador autenticado empresário ou investidor e as respectivas permissões atribuídas a cada um.

Figura 11: Painel principal do START.SE. **Fonte:** Autor

Na Figura 12, pode-se ver a página que lista e permite pesquisar as startups cadastradas pelo empresário no sistema START.SE, exibindo o nome de cada startup, o percentual já captado e o estado da captação (em captação ou captação finalizada).

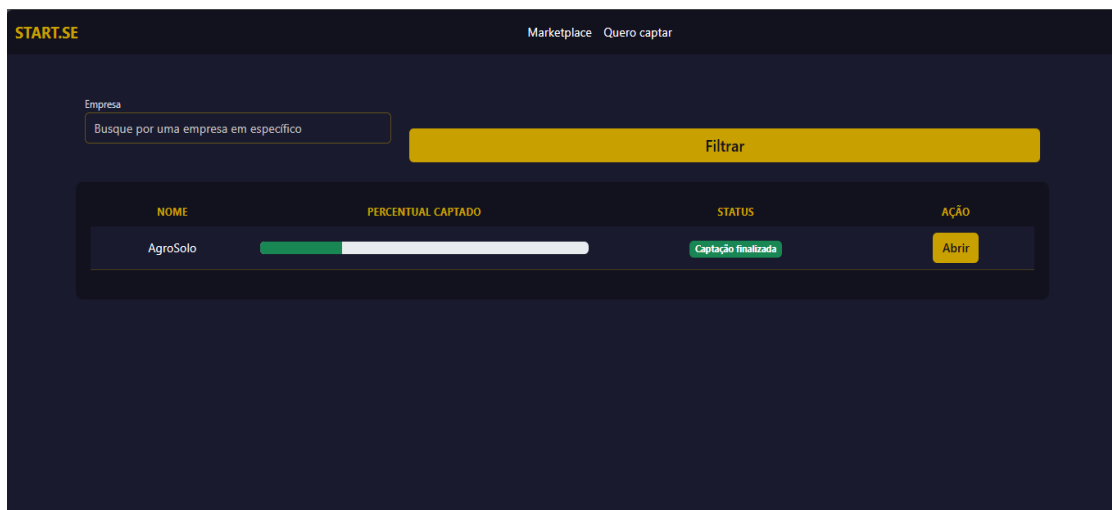


Figura 12: Página que lista e permite pesquisar as startups cadastradas. **Fonte:** Autor

Na Figura 13, pode-se ver a página de detalhes da startup do sistema START.SE, onde o empresário pode consultar as informações da sua empresa, o percentual de equity vendido e o valuation esperado, anexar documentos e métricas de desempenho, e visualizar e gerir as propostas de investimento recebidas dos investidores.



Figura 13: Página de detalhes da startup do sistema. **Fonte:** Autor

2.7. Conclusão Parcial

No decurso deste capítulo, foi feita a caracterização detalhada do objecto de automação e digitalização do sistema, passando-se posteriormente para a modelação do negócio, onde se apresentou o respectivo modelo conceptual do ecossistema de empreendedorismo universitário. Procedeu-se também à modelação do sistema, na qual foram levantados os requisitos funcionais e não funcionais que evidenciam de forma clara as características e funcionalidades pretendidas para a aplicação web. Identificaram-se igualmente os actores e trabalhadores do negócio, bem como os actores do sistema, estabelecendo-se as suas interligações operacionais por meio dos diagramas de casos de uso de negócio e de sistema, complementados pela descrição dos fluxos e protótipos de interface.

CAPÍTULO III – RESULTADOS

3.1. Desenho, Implementação e Provas do Sistema

Este capítulo dedica-se à apresentação da arquitectura do sistema, da análise e desenho da base de dados, do diagrama físico, diagrama de componentes e de classes. Aborda igualmente os testes que serão realizados no sistema para a detecção de erros e a sua posterior correcção.

3.1.1. Diagrama de Classes

O diagrama de classes é um tipo de diagrama de estrutura estática utilizado para representar as entidades, os seus atributos, métodos e os relacionamentos entre classes na programação orientada a objectos. Constitui uma forma eficaz de demonstrar a estrutura do modelo de dados e a lógica de negócio de um sistema e, no contexto empresarial e académico, pode ser aplicado para ilustrar esses relacionamentos numa aplicação corporativa (Fonseca, 2022). Na Figura n, apresenta-se um diagrama UML de classes.

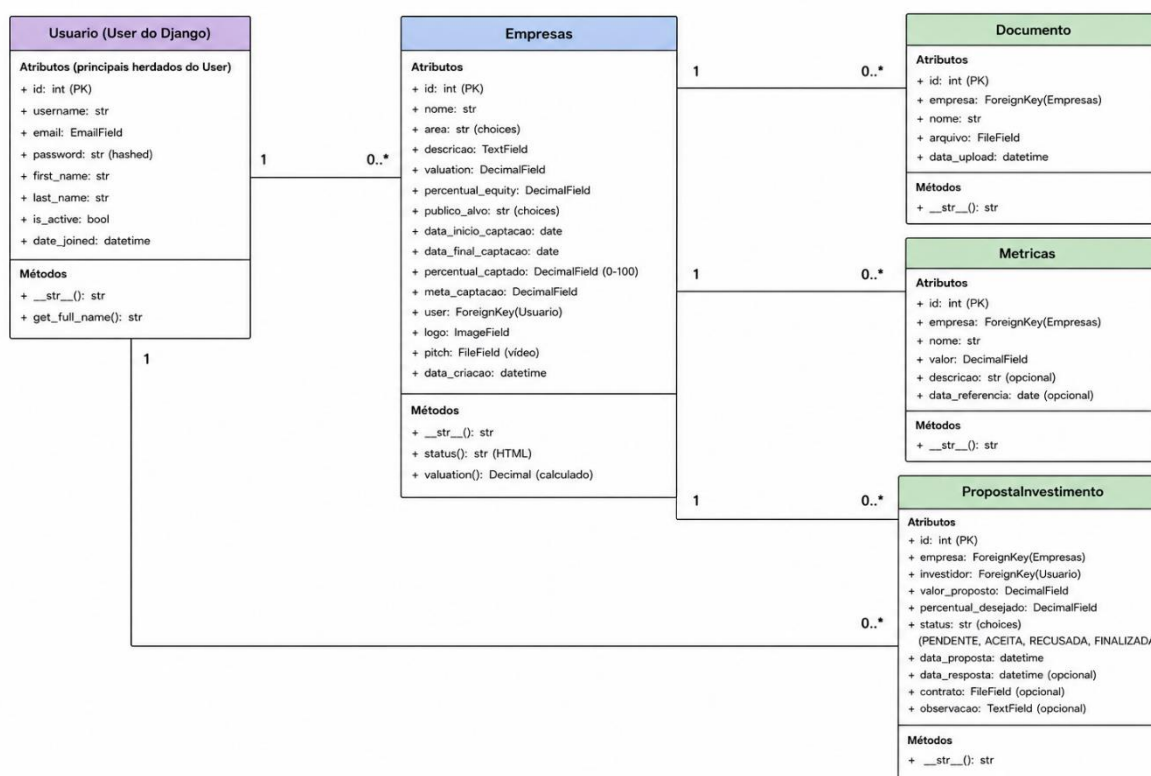


Figura n: Diagrama de classes. Fonte: Autor

3.1.2. Modelo Conceitual de Banco de Dados

O modelo conceitual de banco de dados é uma representação abstrata que descreve as entidades, atributos e relacionamentos de um sistema, sem considerar detalhes de implementação física ou lógica. Este modelo permite compreender o que será armazenado e como os dados se inter-relacionam, sendo essencial na fase inicial do desenvolvimento de sistemas (Elmasri &

Navathe, 2021). Na Figura 16, apresenta-se o Diagrama Entidade-Relação (DER) simplificado para a **Plataforma Web para auxiliar Startups de Recém-Graduados da UniLuanda**.

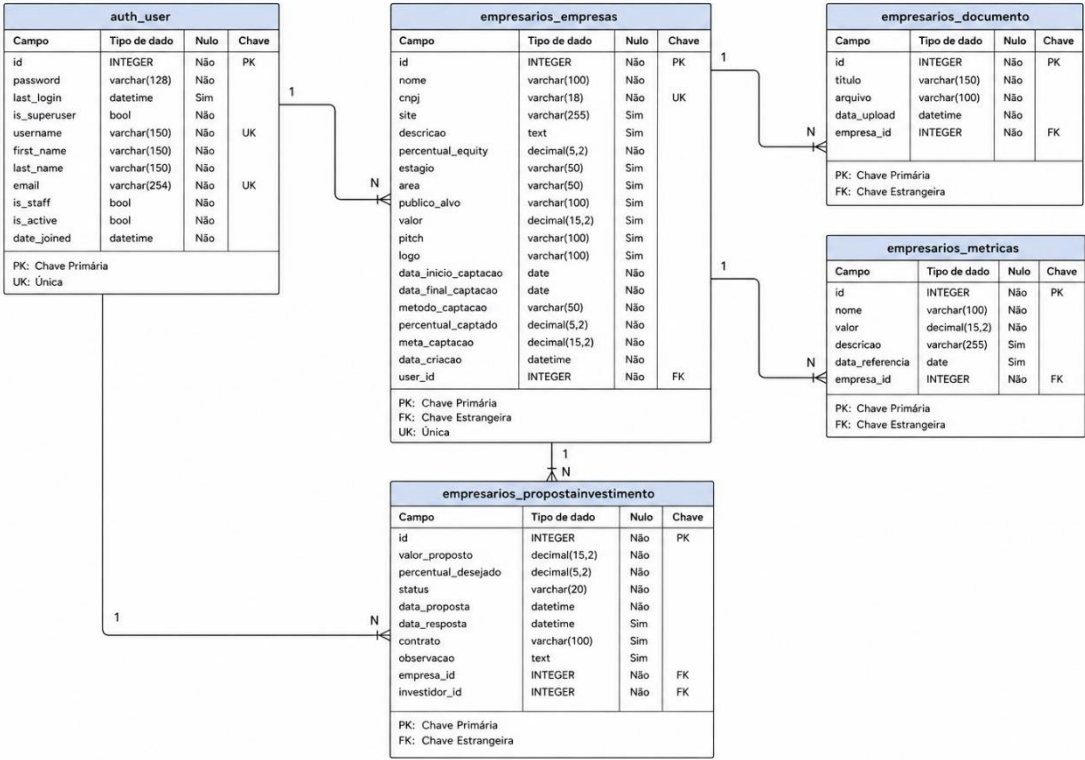


Figura n: Modelo conceitual de banco de dados. Fonte: Autor

3.1.3. Modelo Lógico de Banco de Dados

O modelo lógico traduz o modelo conceitual para uma estrutura mais **próxima da implementação**, definindo tabelas, atributos, chaves primárias e estrangeiras, além de regras de integridade referencial. Este modelo permite organizar os dados de forma normalizada, minimizando redundâncias e facilitando consultas eficientes (Rob & Coronel, 2019). Diferente do modelo conceitual, o modelo lógico considera as restrições e relacionamentos necessários para a criação de um banco de dados relacional. A figura abaixo, apresenta um Modelo simplificado lógico de banco de dados.

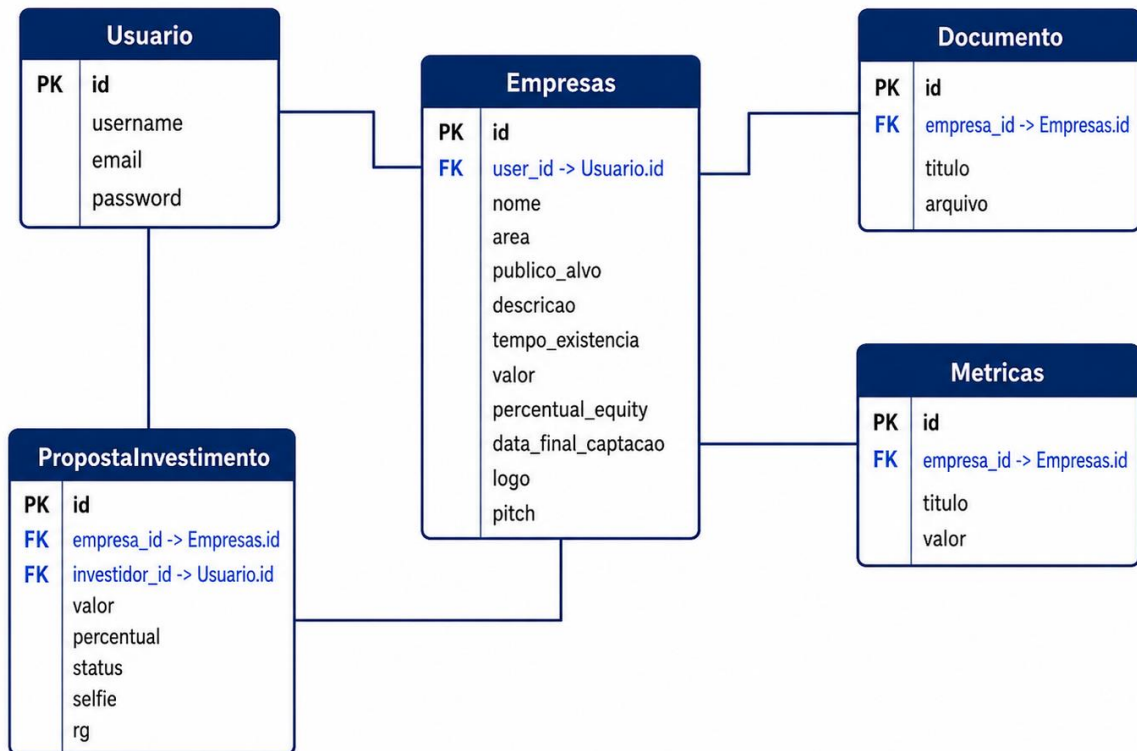


Figura n: Modelo Lógico de Banco de Dados. **Fonte:** Autor

3.1.4. Modelo Físico de Banco de Dados

O modelo físico representa a implementação real do banco de dados em um Sistema de Gestão de Banco de Dados (SGBD), detalhando tipos de dados, índices, triggers e outras otimizações específicas de armazenamento e performance. Este modelo traduz as tabelas do modelo lógico em **comandos SQL ou scripts próprios do SGBD**, garantindo eficiência na persistência e recuperação dos dados (Date, 2019).

Figura 18: Modelo físico de bando de dados. **Fonte:** Autor

3.1.6. Diagrama de Atividades

O diagrama de atividades é uma representação visual dinâmica pertencente à Linguagem de Modelagem Unificada (UML), utilizado para descrever o fluxo de ações, decisões e processos dentro de um sistema (Lucidchart, 2025). **Na Figura n**, apresenta-se o Diagrama de Atividades que descreve um dos casos de uso mais significativos.

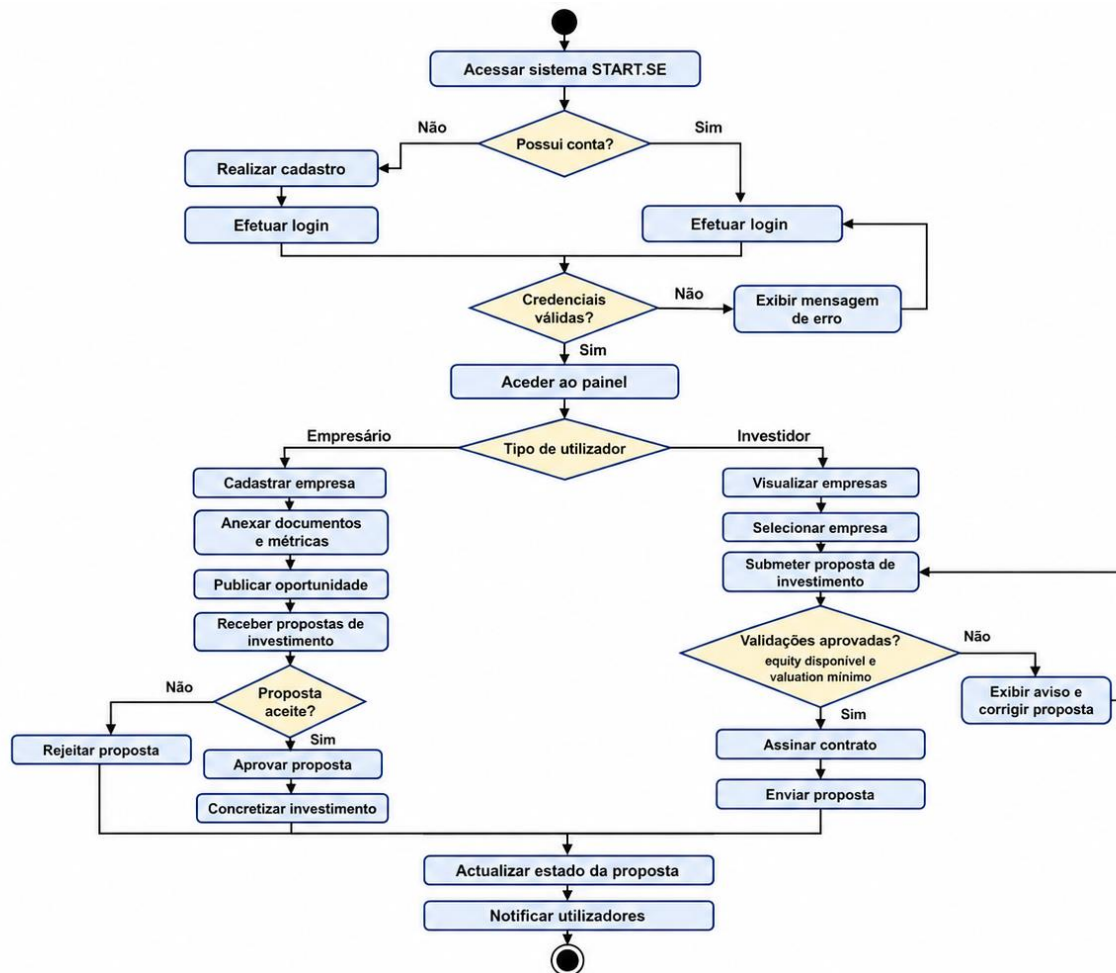


Figura n: Diagrama de actividades. Fonte: Autor

3.1.7. Diagrama de Sequência (Sequence Diagram)

O diagrama de sequência é um dos diagramas de comportamento da UML, utilizado para representar a interacção temporal entre objectos, actores e componentes que participam na execução de um determinado caso de uso. Este diagrama descreve, de forma clara e sequencial, a troca de mensagens entre as entidades do sistema, evidenciando a ordem exacta das operações ao longo do tempo (VanZandt, 2023). Na Figura n, apresenta-se o Diagrama de Sequência que ilustra o processo de Registo e Cadastro de Startup por parte do recém-graduado.

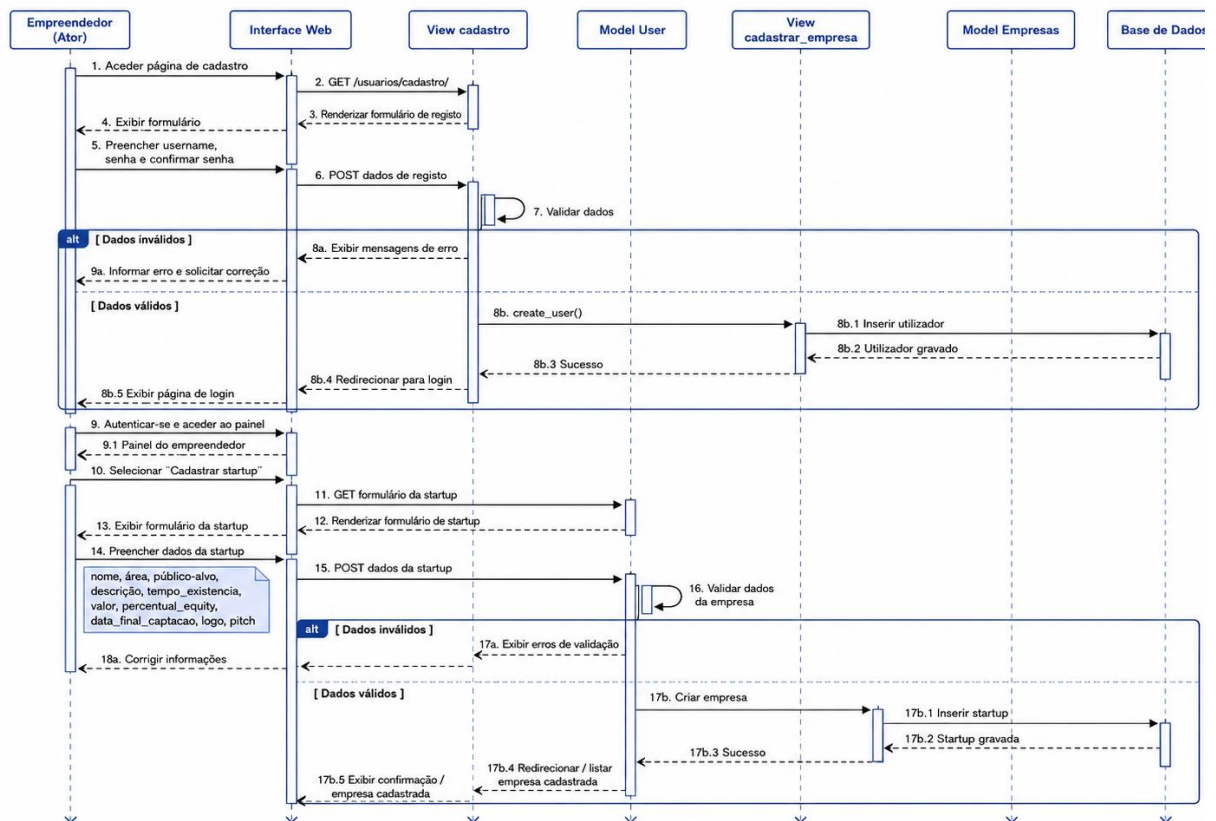


Figura n: Diagrama de sequência. Fonte: Autor

3.1.8. Diagrama de Estados (State Machine Diagram)

O diagrama de estados é um diagrama da UML usado para mostrar os vários estados pelos quais um objecto passa e como ele muda de um estado para outro. Cada mudança acontece devido a um evento, como uma acção do utilizador ou uma decisão do sistema (Sommerville, 2016). Um “estado” representa a condição actual de um objecto. Uma “transição” mostra o caminho entre dois estados. Este diagrama é útil quando o comportamento depende muito das mudanças internas. Na Figura 21, apresenta-se o Diagrama de Estados para a classe PropostaInvestimento

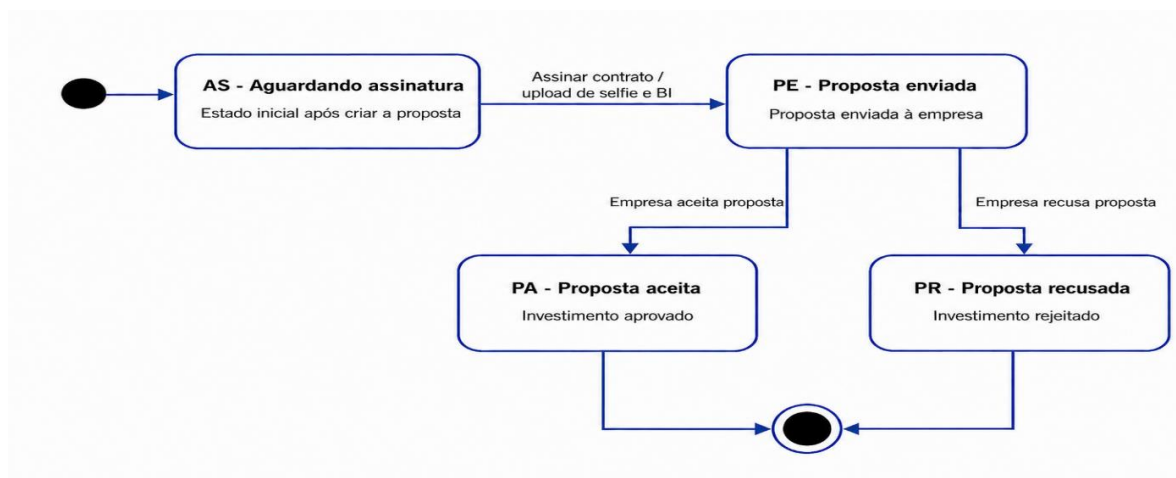


Figura n: Diagrama de estados. Fonte: Autor

3.1.9. Diagrama de arquitectura do sistema – Visão Arquitectural do Sistema

A arquitectura do sistema descreve como o sistema está organizado internamente: módulos, camadas, componentes e a forma como comunicam entre si. Uma boa arquitectura torna o sistema mais seguro, fácil de manter e escalável (Bass, Clements, & Kazman, 2021). Esta estrutura garante que cada parte do sistema tem a sua responsabilidade, reduz erros e facilita futuras actualizações. Na **Figura n**, apresenta-se o Diagrama de Arquitectura do Sistema, demonstrando o padrão MVT (Model-View-Template) do Django.

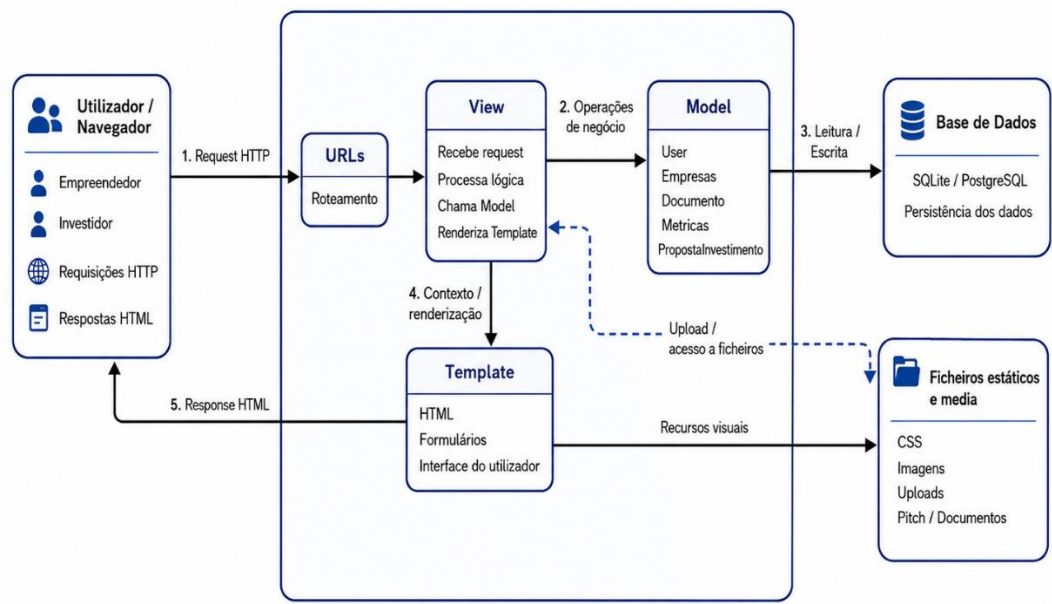


Figura 22: Diagrama de arquitectura de componentes. **Fonte:** Autor

3.1.10. Diagrama de Despliegue (Implantação)

O **diagrama de implantação** (também conhecido como diagrama de despliegue) é uma representação gráfica que evidencia a configuração física de um sistema computacional. Este diagrama apresenta os dispositivos de hardware e software envolvidos, bem como as conexões e interações estabelecidas entre eles. Este tipo de diagrama é essencial para compreender como os diversos componentes de software são alocados em nós físicos como servidores, computadores pessoais, dispositivos móveis e equipamentos de rede de forma a garantir o correcto funcionamento do sistema (Pressman & Maxim, 2016).

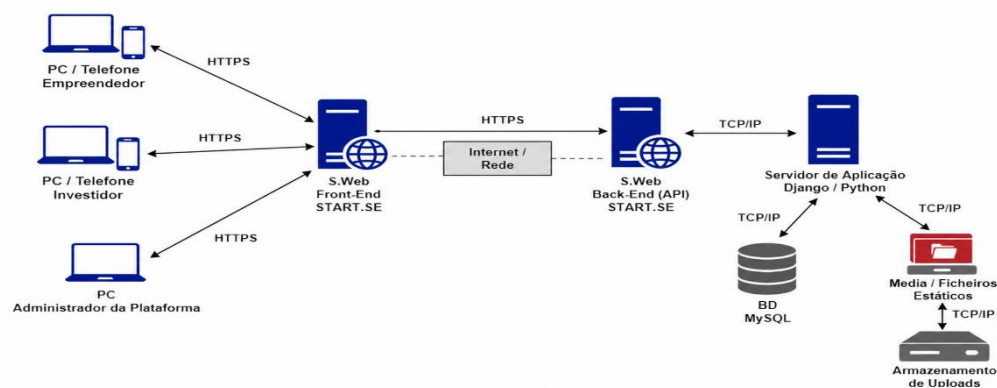


Figura n: Diagrama de Implantação. **Fonte:** Autor

3.2. Arquitetura de Sistema e Padrão de Desenho Utilizado

A arquitetura de software representa o blueprint de um sistema, referindo-se aos fundamentos estruturais na composição de blocos de software, sendo a disciplina responsável pela organização e comunicação dos elementos essenciais durante a construção de componentes modulares de software (Gonçalves, 2021).

3.2.1. Padrões em Arquiteturas de software

O conceito de Arquitetura de Software foi primeiramente identificado pelos cientistas Edsger Dijkstra em 1968 e David Parnas em 1970, entretanto este conceito só se popularizou na década de 90 e a maioria dos padrões arquiteturais apareceu após este movimento de popularidade (Alcantara, 2022).

3.2.1.1. Padrão de desenho

Os padrões de desenho são soluções reutilizáveis para problemas recorrentes no desenvolvimento de software, permitindo organizar melhor o código, reduzir o acoplamento e aumentar a escalabilidade e manutenibilidade do sistema (Gamma et al., 1994). Na **Plataforma Web para auxiliar Startups de Recém-Graduados da UniLuanda**, estes padrões garantem uma arquitetura mais robusta e adaptável às necessidades académicas da universidade.

3.2.1.2. Arquitectura MVT (Model-View-Template)

A arquitectura MVT (Model-View-Template) é o padrão de arquitectura de software nativo do framework Django que tem por objectivo padronizar e organizar o código desenvolvido, favorecer a sua reusabilidade, assim como a independência entre a camada de apresentação e a lógica de negócio (Django Software Foundation, 2024; Masotti, 2021). Por mais que o padrão tenha sido popularizado pelo Django desde a sua criação, está repleto de princípios atemporais de separação de responsabilidades que podem ser aplicados independentemente da complexidade da aplicação corporativa ou académica (Sommerville, 2016).

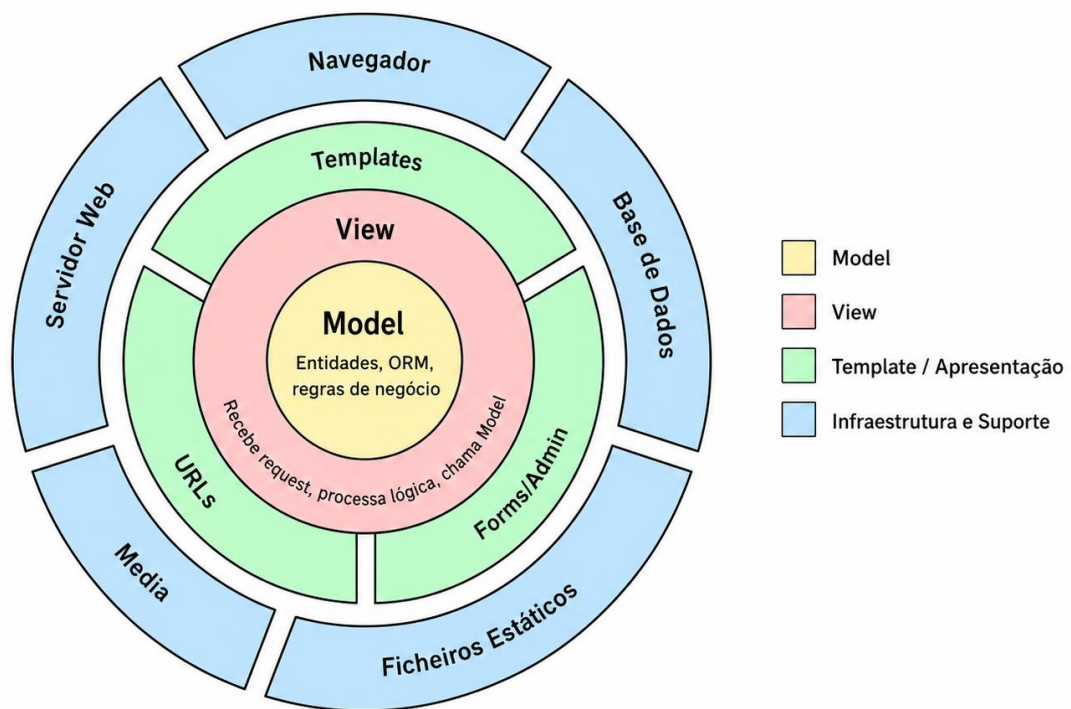


Figura n: Descrição da MVT. **Fonte:** Medium

As três principais camadas da arquitectura MVT (Model-View-Template) consistem em:

- **Model** (Camada de Dados e Regras de Negócio): É o núcleo de dados da aplicação, responsável por definir a estrutura das tabelas no SGBD MySQL e gerir as regras de negócio associadas às entidades do sistema.
- **View** (Camada de Controlo e Processamento): Funciona como a intermediária entre a camada de dados (Model) e a interface gráfica (Template). É onde se escreve a lógica de controlo, processando as requisições HTTP do utilizador.
- **Template** (Camada de Apresentação): Serve para escrever o código da interface gráfica que é apresentada ao utilizador final (Django Software Foundation, 2024). Responsável por renderizar os ficheiros HTML5.

3.3. Testes de Software

Os testes de software não se tratam apenas de encontrar bugs, mas de analisar e garantir que a entrega de uma dada aplicação seja com qualidade em todos os aspectos possíveis (qualidade do código desenvolvido, dos requisitos acordados, dos padrões adotados e afins). Com a crescente busca por uma entrega cada vez mais ágil, é oportuno falarmos que nada adianta entregarmos algo que está em desacordo com o que foi combinado com os stakeholders (Dittrich, 2020).

3.3.1. Teste de caixa branca

O teste de caixa branca, às vezes chamado de teste de caixa de vidro, é uma filosofia de design de caso de teste que usa a estrutura de controle descrita como parte do projecto em nível de componentes para derivar casos de teste. Usando métodos de teste de caixa branca, você pode derivar casos de teste que: (Pressman & Maxim, 2016).

- 1) Garantam que todos os caminhos independentes dentro de um módulo foram exercidos em pelo menos uma vez;
- 2) Exerçam todas as decisões lógicas em seus lados verdadeiro e falso;

O teste de caixa branca possui esse nome porque o testador tem acesso à estrutura interna da aplicação. Logo, seu foco é garantir que os componentes do software estejam concisos. Nesse sentido, esse tipo de teste também é conhecido como teste estrutural ou caixa de vidro, já que busca garantir a qualidade na implementação do sistema. Logo, ele tem por objectivo validar, apenas, a lógica do produto (Dittrich, 2020).

```
36
37 def logar(request):
38     if request.method == "GET":
39         return render(request, 'logar.html')
40     elif request.method == "POST":
41         username = request.POST.get('username')
42         senha = request.POST.get('senha')
43
44         user = auth.authenticate(request, username=username, password=senha)
45         if user:
46             auth.login(request, user)
47             return redirect('/empresarios/cadastrar_empresa')
48
49         messages.add_message(request, constants.ERROR, 'Usuario ou senha inválido')
50         return redirect('/user/logar')
51
52
53
```

Figura n: Descrição do teste de caixa branca. Fonte: Autor

3.3.2. Teste de caixa preta

Segundo Dittrich (2020), diferente do teste de caixa branca, o teste de caixa preta possui esse nome porque o código-fonte é ignorado no teste. Assim, na utilização desta técnica, não é necessário preocupar-se com os elementos estruturais na concepção do software, mas sim em dar relevância em como ele funciona. Esse tipo de teste também é conhecido como teste funcional, já que busca garantir que os requisitos funcionais do produto estão consistentes. Logo, ele tem por objectivo validar as entradas e saídas do sistema.

Para o sistema em estudo neste trabalho, fez-se um teste funcional na janela de acesso ao sistema “Tela de Autenticação”.

Cenário 1:

Entrada: preencher os campos (Email e Senha) com dados do usuário

Resposta esperada: Clica no botão logar

Sistema: Conforme a imagem a seguir.

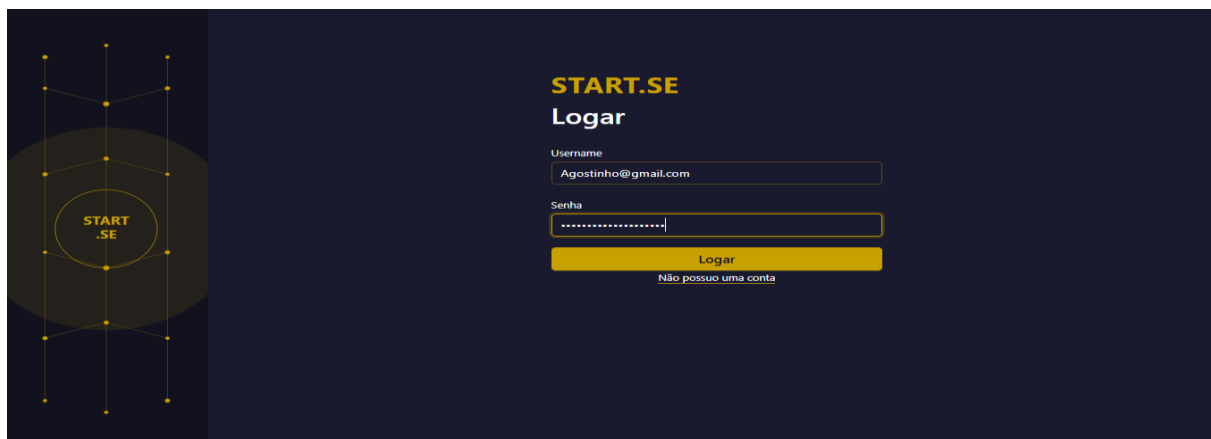


Figura n: Tela de Login do START.SE. **Fonte:** Autor

Cenário 2:

- **Entrada:** campos preenchidos (Email e Senha) com dados que não constam na base de dados.
- **Resposta esperada:** O sistema emite uma mensagem dizendo que os dados introduzidos estão inválidos (usuário ou senha inválido).
- **Resposta do sistema:** conforme a imagem a seguir.

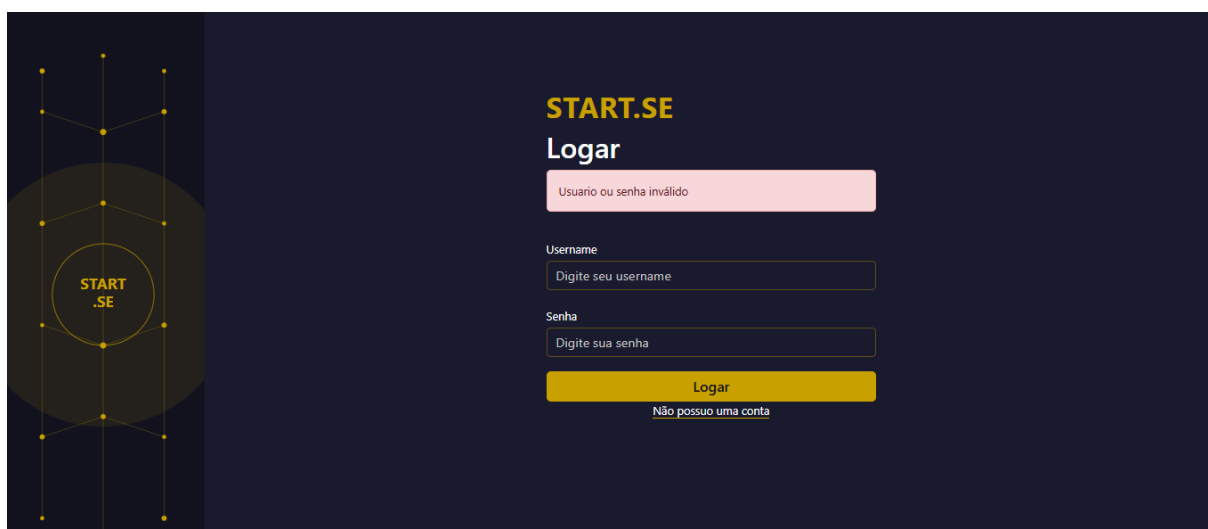


Figura n: Tela de Login, Requisição negada. **Fonte:** Autor

3.3.3. Resultado das Provas

No desenho de caso de prova para caixa preta que será mostrado a seguir, corresponde ao caso de uso Autenticar-se no sistema START.SE.

3.3.3.1. Desenho de Casos de Prova para Caixa Preta

Na tabela a seguir, é apresentado um cenário de prova para a funcionalidade autenticar-se, onde são avaliadas as condições de entrada, as classes de equivalências válidas e não válidas e posteriormente são apresentados os resultados do sistema para a prova válida e não válida.

Tabela n: Descrição do cenário de prova para a funcionalidade autenticar-se. **Fonte:** Autor

Condições de entrada	Classes de equivalência válida	Classes de equivalência não válida
O campo username não pode estar vazio e deve corresponder a um utilizador previamente cadastrado no sistema.	Username = "joao_startup" (utilizador existente)	Username = "" Ou Username = "utilizador_inexistente" (não cadastrado)
O campo senha não pode estar vazio e deve possuir no mínimo 6 caracteres, conforme validado no cadastro.	Senha = "Startup@2026"	Senha = "" Ou Senha = "12345" (menos de 6 caracteres)
A combinação username + senha deve corresponder exactamente a um par de credenciais existente na base de dados.	Username = "joao_startup" e Senha = "Startup@2026" (par correcto)	Username = "joao_startup" e Senha = "SenhaErrada" (senha não corresponde ao username)